

FICHE DE PRESENTATION ET DE SCENARISATION DE COURS

1. Identification du Cours

Titre du Cours (EC)	Comptabilité et planification énergétique
Titre de l'Unité d'Enseignement d'appartenance (UE)*	Enjeux et planification énergétiques
Code du cours*	M1GIS/M17
Semestre*	Suivant planning de la Formation
Niveau d'enseignement (Public cible) *	Responsable énergie, Responsable technique, Gestionnaire des infrastructures énergétiques, Planificateur
Statut du cours*	Ligne
Domaine d'étude*	- Diplôme de niveau Bac+5 en génie Electrique, Energétique et Energies Renouvelables - Expérience professionnelle neuf (09) ans dans la conception, la mise en œuvre et le montage des projets énergétiques
Auteur (s)	- Dafoura Paul MILLOGO - Ingénieur en génie Electrique, Energétique et Energies Renouvelables - Directeur de la Normalisation, Labélisation et des Audits Énergétiques - Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique (ANEREE)/Burkina Faso
N° version et date de création	- Version : 01 - Date de création ou de mise à jour : 14/06/2023

Nombre de séquences prévues (chapitres)	• 1
Nombre de Crédits*	✓ Poids du cours par rapport à l'UE
Durée apprenant* (Heures / semaines)	✓ 01 semaine
Objectif(s) général(aux)	✓ Connaître les notions fondamentales de comptabilité et de planification énergétique ✓ Connaître les outils de comptabilité et planification énergétique ✓ Connaître les méthodes et modèles de comptabilité et planification énergétique ✓ Appliquer les méthodes et modèles de comptabilité et planification énergétique
Prérequis	✓ Connaissance des différents types d'énergies ✓ Les grandeurs physiques liées à l'énergie et leurs unités. ✓ Connaissance de base en efficacité énergétique
Mots clés	Bilan Energétique, Comptabilité Energétique, Planification Energétique, Efficacité Energétique, Economie d'énergie, Maitrise d'énergie, Ratios ou Indicateurs énergétiques, Indicateurs de Performance Energétique (IPE), Contrat de Performance Energétique (CPE), Entreprise de Services Energétiques (ESE), Situation Energétique de Référence (SER), Procédés énergétiques, Tonne Equivalent Pétrole (TEP), Pouvoir Calorifique, Conversion, Approvisionnements, Transformation, Consommation Finale, Rendement Energétique, Energie primaire, Energie secondaire ou finale, Energie utile, lignes et colonnes
Modalités spatiales (En présentiel ; à distance ou mixte)	• A distance
Modalités temporelles (En synchrone ; en asynchrone ou mixte)	•
Modalités collaboratives (Travail individuel ; en groupe ou mixte)	• Travail individuel

2. Scénarisation du Cours (EC)

Comptabilité et planification énergétique

Durée : Une (01) semaine

Objectif(s) spécifique(s) :

- ✓ Connaître les notions fondamentales de comptabilité et de planification énergétique
- ✓ Connaître et utiliser les outils de comptabilité et planification énergétique
- ✓ Connaître les méthodes et modèles de comptabilité et planification énergétique
- ✓ Appliquer les méthodes et modèles de comptabilité et planification énergétique
- ✓ Savoir établir un bilan énergétique

Consignes pour l'apprenant

- ✓ Une série de questions fermées (QCM, ou QCU, association, etc.) est proposée pour permettre à l'étudiant de tester ses connaissances sur le chapitre 1 du cours.
- ✓ Il est important pour les apprenants de bien lire le cours avant de traiter la série de questions.
- ✓ Il est important de faire des recherches sur la thématique abordée.

Consignes pour le tuteur

Matériels pédagogiques

TABLE DES MATIERES

- 1. Introduction.**
- 2. La comptabilité énergétique**
 - 2.1. Définition de la Comptabilité énergétique**
 - 2.2. Importance de la Comptabilité énergétique**
 - 2.3. Définition de certains concepts**
 - 2.4. Système d'information énergétique (SIE)**
 - 2.5. Le pouvoir calorifique des combustibles**
 - 2.6. Les équivalences énergétiques**
 - 2.7. Loi du bilan comptable énergétique**

2.8. Tableau de comptabilité énergétique

2.9. Définition et calcul des ratios énergétiques.

3. Planification énergétique

3.1. Définitions et justification de la planification énergétique

3.2. Energie, environnement et développement durable

3.3. Les instruments de la planification énergétique

3.4. Les Outils de la planification

3.5. Méthode simple de planification énergétique adaptée aux régions de pays en développement.

4. Exemples de cas : Cas du Burkina Faso et de deux (02) autres pays africains de différentes sous-régions

4.1. Comptabilité énergétique

5. Conclusion

1. Introduction

Déterminer les quantités d'énergie produites, transformées et consommées, au cours d'une année donnée et pour un pays ou un ensemble régional donné, définit le bilan énergétique. Mais le bilan énergétique, pour **un pays** et **une année donnée**, ne présente guère d'intérêt en soi, pour ne pas dire aucun. Pour suivre, comprendre et définir une politique énergétique, il faut disposer d'une suite de bilans annuels afin d'en saisir l'évolution. De même, pour apprécier les performances de son système énergétique faut-il pouvoir le comparer à celui d'autres pays de niveau économique comparable.

Les énergies qui concourent à l'approvisionnement énergétique d'un pays sont très diverses dans le temps et dans l'espace : **charbon, gaz, pétrole, hydraulique, nucléaire, bois, vent, soleil et autres**. Le bilan énergétique a pour vocation de les rassembler à l'intérieur d'un **cadre comptable harmonisé et structuré**, qui pour l'heure va de l'approvisionnement à la consommation finale. Cependant, pour avoir un bilan de qualité, il est important de faire recours à la principale convention qui est à la base de la construction du bilan énergétique : **le recours à une unité commune de mesure et conversion**.

Idéalement, le bilan énergétique doit réunir toutes les énergies mises à la disposition d'un territoire et recenser toutes les opérations qui concourent à la destruction finale d'une source d'énergie. Généralement le cadre comptable regroupe en **colonne** les sources d'énergies (charbon, pétrole, gaz et autres), et en **ligne** les ressources et emplois de ces énergies.

Cependant, la présentation de ce cadre comptable varie d'une institution internationale à l'autre : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et Agence Internationale de l'Energie (AIE), Union Européenne-EUROSTAT, Organisation des Nations Unies (ONU).

Une comptabilité énergétique doit être suivie d'une planification afin de faire des projections dans l'avenir sur le système énergétique d'une entité et permettre aux décideurs de prendre des décisions en connaissance de causes.

2. La comptabilité énergétique

2.1. Définition de la comptabilité énergétique

Il faut noter que comptabiliser, c'est faire un bilan. Alors comptabilité énergétique = bilan énergétique.

Le bilan énergétique tel que définissent les économistes énergéticiens est un cadre comptable permettant d'intégrer tous les flux énergétiques d'un pays exprimés dans une unité commune, la tonne équivalent de pétrole (tep) par exemple. Présenté sous forme de tableau, il permet de suivre l'évolution de l'énergie depuis sa production (énergie primaire) jusqu'à sa consommation (énergie finale). Le cadre de présentation du bilan peut varier légèrement selon les organismes ou les institutions. Cependant, la plupart des pays africains ont adopté les directives de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans l'élaboration des bilans.

Une comptabilité énergétique, c'est faire un :

- ✓ **Recensement** : Recenser, à l'intérieur d'un cadre comptable précis, les flux énergétiques (un ensemble de produits, exemple biomasse ou pétroliers) au cours d'une période donnée (souvent l'année), dont l'ensemble de l'économie d'un pays a besoin ;
- ✓ **Système comptable** : Présenter, sous forme de tableau, les diverses sources d'énergie et les différentes utilisations ;
- ✓ **Instrument statistique** : Permettre d'appréhender la manière dont s'opère l'approvisionnement en énergie d'un pays et la consommation d'énergie du même pays.

2.2. Importance de la comptabilité énergétique

Une comptabilité énergétique est très importante à plusieurs niveaux :

- ✓ **Traçabilité** : Suivre la traçabilité de l'énergie depuis sa **production** jusqu'à son **utilisation finale**.

- ✓ **Assemblage de données** : Vérifier l'exhaustivité des données et assembler les principales statistiques de chaque produit afin de dégager aisément les données essentielles. D'avoir une photographie claire de la situation énergétique du pays pour une année donnée. Connaître la part de la consommation finale par produit énergétique et de la consommation finale totale d'énergies dans chaque secteur d'activité économique et social. Connaître le poids relatif des différentes sources d'énergie dans le mix total et l'intensité énergétique. Connaître la dépendance du pays ou entité à l'égard des importations d'énergie et autres indicateurs socioéconomique.
- ✓ **Analyse** : Permettre aux utilisateurs d'observer les efficacités de la conversion et leur part relative dans l'économie.
- ✓ **Réponse à des questions** : D'où provient l'énergie consommée et dans quelles proportions ? Quelle partie de cette énergie subit des transformations ? de quelles natures ? Quelles sont les productions résultantes ? Quelles sont les quantités perdues ou autoconsommées ?

2.3. Définition de certains concepts

Energie : c'est la capacité à faire, à réaliser des choses. Sans elle rien ne peut être fait. Même notre propre corps a besoin de l'énergie des aliments transformée en énergie des muscles pour faire, pour bouger, pour penser, pour s'échauffer, etc. Le Joule (J) est l'unité de l'énergie du Système International (SI) et donc la plus utilisée en physique. D'autres unités sont utilisées comme le Watt heure (Wh), Tonne équivalent pétrole (Tep), calorie, etc. avec leurs multiples comme kilo(k) = 10^3 , Méga (M) = 10^6 , Giga (G) = 10^9 , Téra (T) = 10^{12} .

Energie renouvelable : flux d'énergie issus de phénomènes naturels réguliers ou constants (le Soleil, l'eau, le vent, la chaleur terrestre). Il s'agit de sources d'énergie (***Energie Solaire, Bioénergie, Energie Eolienne, Hydroélectricité, Energie Géothermique, Energie marine***) se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine. Elle est propre en termes d'émission de gaz à effet de serre.

Energie conventionnelle : c'est une énergie qui se trouve dans la nature de manière limitée. On peut distinguer deux (02) types d'énergies conventionnelles à savoir les combustibles fossiles (***charbon, pétrole et gaz***) et les combustibles ***nucléaires***. Ces énergies sont à l'origine en grande partie du changement climatique dans le monde à cause de leurs importants rejets de gaz à effet de serre.

Énergie primaire : énergie dans la forme sous laquelle elle se trouve en nature avant toute

conversion à une forme secondaire d'énergie. Nous avons par exemple le pétrole brut ou le gaz naturel au puits, charbon ou uranium à la bouche de la mine.

Énergie secondaire : énergie dérivée de la conversion d'énergie primaire. Nous avons par exemple les produits pétroliers après raffinerie, le gaz manufacturé et l'électricité.

Énergie finale : énergie utilisée par les consommateurs finaux dans leurs équipements. Nous avons par exemples l'essence à la pompe et électricité au foyer.

Énergie utile : énergie utilisée effectivement par le consommateur pour obtenir un service énergétique. Elle représente l'énergie à la sortie d'un équipement de conversion (chaudière, four, chauffe-eau, etc.).

Services énergétiques : besoins satisfaits du consommateur (nourriture, illumination, température intérieure confortable, réfrigération, transport, télécommunications) à la suite de l'utilisation de l'énergie utile et d'autres biens et services (savoir-faire et travail).

Vecteur énergétique (ou vecteur d'énergie) : support ou une méthode permettant de transporter de l'énergie d'un endroit à un autre. Il ne produit pas d'énergie, mais la rend disponible sous une forme utilisable par le consommateur, comme la chaleur, le travail mécanique, l'électricité, le gaz, le carburant, etc.

Énergie commerciale : terme utilisé le plus souvent pour les énergies conventionnelles ; au sens strict, correspond à l'énergie faisant l'objet d'une transaction marchande.

Énergie non commerciale ou traditionnelle : terme souvent employé pour les énergies traditionnelles ou non conventionnelles ; au sens strict, correspond à l'énergie autoconsommée ou allouée sous un mode communautaire (***bois et déchets de bois, charbon de bois***).

Autoproduiteur d'électricité : désigne les entreprises qui produisent de l'électricité, en totalité ou en partie pour leur consommation propre, en tant qu'activité qui contribue à leur activité principale.

Producteur indépendant : à la différence de l'autoproduiteur, il produit de l'électricité qu'il vend à la société de distribution ou aux entreprises.

2.4. Système d'information énergétique (SIE)

Pour qu'un bilan énergétique joue pleinement son rôle, il doit faire partie intégrante d'un

système d'information énergétique (SIE) fiable.

Système d'information énergétique (SIE) : Ensemble intégré des méthodes, moyens et techniques permettant d'assurer la collecte, l'enregistrement, le traitement et la valorisation des informations facilitant une prise de décision en vue d'une planification efficace du secteur de l'énergie. Les données énergétiques sont collectées annuellement auprès des différents acteurs notamment : les acteurs du secteur pétrolier, les industries, les acteurs du secteur marchand et public, les sociétés d'électricité, les sociétés de communication...

La question qu'on est en droit de se poser c'est ; Comment améliorer la fiabilité des informations du système ?

Pour améliorer la fiabilité des informations, il est impératif d'avoir :

- ✓ Un vaste réseau de contacts et de collecte d'informations sur les sous-filières spécifiques (hydrocarbures, biomasse-énergie, électricité, etc.) ;
- ✓ Une méthode de travail, d'analyse et de validation des données et informations énergétiques.

Une méthode de collecte peut être la suivante :

- ✓ Des points focaux sont identifiés auprès des fournisseurs de données ;
- ✓ Envoie de courrier avec une fiche de collecte de données ;
- ✓ Suivre auprès des fournisseurs des données ;
- ✓ Les fiches de collecte de données sont retournées bien remplies ;
- ✓ Les données sont compilées, traitées à la Direction en charge de la planification du Ministère en charge de l'énergie ;
- ✓ Le bilan est ainsi élaboré et un rapport est rédigé et validé lors d'un atelier national regroupant les fournisseurs de données et les décideurs assortie de proposition d'axes de politiques et d'aide à la prise de décisions.

Le schéma ci-dessous permet d'illustrer l'élaboration du bilan énergétique.



Figure 1 : Elaboration du bilan énergétique

Les données collectées sont :

- ✓ **Producteurs-Importateurs** : les productions brutes, les importations, les exportations, les routes-maritimes et aériens, les auto consommations et les variations de stock ;
- ✓ **Producteurs-Distributeurs** : les productions brutes, la quantité de combustible utilisé, la quantité de combustibles à des fins non énergétique, la quantité de combustible affecté au transport et la quantité d'énergies vendue aux consommateurs ;
- ✓ **Consommateurs et Auto producteurs** : les productions propres, la quantité de combustible utilisé pour la production, la quantité de combustibles à des fins non énergétique et la quantité d'énergie électrique consommée.

Les fournisseurs de données énergétiques fiables sont les :

- ✓ Points focaux ;
- ✓ Producteurs/autoproducteurs ;
- ✓ Importateurs/Exportateurs ;
- ✓ Distributeurs ;
- ✓ Ministères/Institutions/Agences ;
- ✓ Douanes ;
- ✓ Instituts de statistiques.

NB : Il est important de disposer d'une bonne base de données et d'une équipe de collecte, de traitement, de validation, de bilan énergétique et d'indicateurs.

En résumé on peut dire que le bilan énergétique présente la situation énergétique du pays à une période donnée. Pour jouer efficacement son rôle d'outil d'aide à la prise de décision, il doit s'inscrire dans un vaste programme de production régulière des statistiques énergétiques, le Système d'information énergétique (SIE). Grâce à une analyse approfondie du bilan énergétique complétée du croisement entre données énergétiques, données socioéconomiques, voire données environnementales, le SIE permet de dégager des indicateurs pertinents pour comprendre les évolutions du secteur énergétique d'un pays et ainsi orienter les décideurs dans la prise de décision.

2.5. Le pouvoir calorifique des combustibles

Le **pouvoir calorifique (chaleur de combustion)** indique, pour un combustible, la quantité de chaleur que dégage la combustion complète d'une unité de masse ou de volume de ce combustible. Autrement dit, il permet de convertir les unités physiques (masse ou volume) en

unités d'énergie (par exemple tep, Joule, Watt heure, etc.) et est le seul moyen de convertir. L'unité habituelle du pouvoir calorifique est le Giga Joule/tonne (GJ/t).

Le **pouvoir calorifique supérieur (PCS)** ou brut donne le dégagement maximal théorique de chaleur lors de la combustion, y compris celle qui est contenue, mais souvent non récupérable, dans la vapeur d'eau produite lors de la combustion. En d'autres termes une partie de cette chaleur reste emprisonnée dans la chaleur latente de vaporisation de l'eau présente dans le combustible.

Le **pouvoir calorifique inférieur (PCI)** ou net indique la teneur en énergie utilisable du combustible, excluant la chaleur de vaporisation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées, alors considérée comme une perte.

La **différence entre PCI et PCS** est la chaleur latente de vaporisation de l'eau produite lors de la combustion. Le rapport entre PCI et PCS est variable selon les combustibles, entre 90% et 95%. Plus le combustible contient d'humidité, plus la différence entre PCS et PCI est grande. Suivant la convention de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), le PCI est utilisé dans les bilans énergétiques. Les PCI varient selon les pays et varient dans le temps (en fonction des produits énergétiques). Les pouvoirs calorifiques de certains produits énergétiques sont donnés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Pouvoirs calorifiques de certains produits pétroliers

Produit pétrolier	Densité kg/m ³	PCS (GJ/t)	PCI (GJ/t)	Différence de valeur (%)
Éthane	366,3	51,90	47,51	8,47
Propane	507,6	50,32	46,33	7,92
Butane	572,7	49,51	45,72	7,65
GPL	522,2	50,08	46,15	7,48
Essence aviation	716,8	47,40	45,03	5
Essence moteur	740,7	47,10	44,75	4,98
Pétrole lampant	802,6	46,23	43,92	4,99
Gazole/carburant diesel	843,9	45,66	43,38	4,99
Fuel-oil à faible teneur en soufre	925,1	44,40	42,18	5
Fuel-oil à haute teneur en soufre	963,4	43,76	41,57	5

Source : Agence internationale de l'énergie

Les différences d'ordre de grandeur entre le PCI et PCS sont comme suites :

- ✓ Produits pétroliers : 5 à 8 %
- ✓ Combustibles solides : 5%

✓ Le gaz naturel : 10%

NB : l'humidité, ainsi que la teneur en cendres du bois, influe sur son pouvoir calorifique.

Tableau 2 : Pouvoirs calorifiques par type de houille type de houille

Type de houille	PCS ⁽¹⁾ MJ/kg	PCI ⁽¹⁾ MJ/kg	Teneur en carbone ⁽¹⁾ kg/t	Teneur en humidité ⁽¹⁾ %	Teneur en carbone ⁽²⁾ kg/t
Anthracite	29,65 – 30,35	28,95 – 30,35	778 – 782	10 – 12	920 – 980
Charbon à coke	27,80 – 30,80	26,60 – 29,80	674 – 771	07 – 09	845 – 920
Autre bitumeux	23,85 – 26,75	22,60 – 25,50	590 – 657	13 – 18	810 – 845

1. Pour le produit tel qu'il est utilisé. 2. Pour le produit sec exempt de matières minérales

Source : Agence internationale de l'énergie

Des statistiques énergétiques au bilan énergétique, il faut nécessairement passer par le processus suivant :



Figure 2 : Processus d'élaboration d'un bilan énergétique

Les pouvoirs calorifiques représentent la clé de la qualité des données. Et pour avoir un bon bilan énergétique il est important de collecter de **bonnes données (statistiques par produit) pour les grandeurs physiques et les pouvoirs calorifiques fiables**.

2.6. Les équivalences énergétiques

Le traitement des statistiques énergétiques fait appel à des unités de **masse**, de **volume** et **d'énergie**. Les unités courantes peuvent varier selon les formes d'énergie. Par exemple, l'électricité est généralement associée au kilowattheure (kWh), le pétrole peut être exprimé en litres (l), barils (bl ou bbl) ou mètres cubes (m³), etc. De plus, les unités courantes varient parfois selon les pays. Par exemple, l'énergie peut être exprimée en joules (J), en kilocalories (kcal), voire en unités thermiques britanniques (Btu) dans les systèmes britannique et américain. Le bilan énergétique permet de fournir les informations énergétiques dans des unités énergétiques comparables pour toutes les formes d'énergie. L'AIE et le bureau des statistiques européennes (Eurostat) ont choisi la tonne équivalent pétrole (tep), qui équivaut à 41,868 GJ.

Les quantités d'énergie produites, transformées et consommées sont exprimées en tonnes équivalents pétrole (tep). En d'autres termes, étant donné que les différentes énergies ne sont

pas exprimées dans les mêmes unités physiques, il est important de les amener dans une seule unité permettant de faire une sommation. Quant aux conversions, les tableaux suivants donnent les coefficients utilisés dans le cadre de la comptabilité énergétique.

Tableau 3 : Conversion des unités de masse les plus fréquentes

En	kg	t	lb
De	Multiplier par :		
Kilogramme (kg)	1	0,001	2,2046
Tonne (t)	1000	1	2204,6
Livre (lb)	0,454	$4,54 \times 10^{-4}$	1

Source : Agence internationale de l'énergie

Tableau 4 : Conversion des unités de volume

En	gal US	gal UK	bbl	ft ³	l	m ³
De	Multiplier par :					
Gallon américain (gal US)	1	0,8327	0,02381	0,1337	3,785	0,0038
Gallon impérial (gal UK)	1,201	1	0,02859	0,1605	4,546	0,0045
Baril (bbl)	42	34,97	1	5,615	159	0,159
Pied cube (ft ³)	7,48	6,229	0,1781	1	28,3	0,0283
Litre (l)	0,2642	0,22	0,0063	0,0353	1	0,001
Mètre cube (m ³)	264,2	220	6,289	35,3147	1 000	1

Source : Agence internationale de l'énergie

Tableau 5 : Équivalents de conversion en unités d'énergie

à	TJ	Gcal	Mtoe	Mbtu or MMBtu	GWh
de	Multiplier par :				
Térajoule (TJ)	1	238,8	$2,388 \times 10^{-5}$	947,8	0,2778
Gigacalorie (Gcal)	$4,1868 \times 10^{-3}$	1	10^{-7}	3,968	$1,163 \times 10^{-3}$
Million tonnes équivalent pétrole (Mtep)	$4,1868 \times 10^4$	10^7	1	$3,968 \times 10^7$	11630
Million British thermal unit (MBtu or MMBtu)	$1,0551 \times 10^{-3}$	0,252	$2,52 \times 10^8$	1	$2,931 \times 10^{-4}$
Gigawatt-heure (GWh)	3,6	860	$8,6 \times 10^{-5}$	3412	1

Source : Agence internationale de l'énergie

Tableau 6 : Coefficients de conversions des unités des produits en tep

Produits	Unités	Valeur en tep
Electricité	GWh	86
Pétrole brut	t	1
Charbon minéral	t	0,62
GPL	t	1,13
Essence	t	1,07
Carburéacteur	t	1,065
Pétrole lampant	t	1,045
Diesel & Gasoil	t	1,035
Fuel Oil	t	0,96
Naphta	t	1,075
Autres produits pétroliers	t	0,96
Gaz naturel	1000 m ³	0,8
Bois de feu	t	0,4
Charbon de bois	t	0,7
Déchets végétaux	t	0,3
Alcool	m ³	0,51
Jus de canne	t	0,057

Source : Agence internationale de l'énergie

2.7. Loi du bilan comptable énergétique

Le bilan énergétique est constitué d'une matrice, appelée matrice énergétique, dans laquelle toutes les formes d'énergie, leurs conversions, leurs pertes et leurs utilisations dans une période donnée sont enregistrées dans une même unité de mesure. Un bilan énergétique peut être présenté sous diverses formes, chacune avec ses propres conventions et ses propres objectifs. Un bilan énergétique est caractérisé par ses **lignes** et ses **colonnes**. Un bilan énergétique est une matrice montrant les relations entre les produits énergétiques ou sources d'énergie (représentés en colonnes) et les flux d'énergie ou les utilisations (représentés en lignes).

1. Les lignes du bilan ou flux

Les lignes du bilan indiquent les origines et les utilisations de l'énergie. Elles constituent aussi les opérations et les agrégats.

- ✓ Les opérations décrivent la succession des différentes étapes depuis la production jusqu'à l'utilisation ;
- ✓ Les agrégats établissent des synthèses, en particulier dans les trois (3) blocs principaux que sont le bloc des approvisionnements en énergie primaire (disponibilités), le bloc des transformations en énergie secondaire et le bloc des emplois ou consommation finale

(usages).

2. Les colonnes du bilan ou produits

Des colonnes constituent l'ensemble des énergies intervenant dans le bilan (quantités en sources d'énergie ou vecteurs énergétiques ou différentes formes d'énergies utilisées).

2.8. Établissement des bilans énergétiques

Un bilan énergétique fait donc l'analyse de l'énergie produite et achetée (approvisionnement), de l'énergie transformée et de l'énergie consommée. Le bilan est composé des approvisionnements en énergie primaire (disponibilités), le bloc des transformations en énergie secondaire et le bloc des emplois ou consommation finale (usages).

Approvisionnements totaux en énergie primaire (ATES) ou Total Primary Energy Supply (TPES) en anglais :

- ✓ **Production** (affectée du signe +) : production d'énergie primaire après élimination des impuretés (ex soufre dans le gaz naturel)
- ✓ **Importation** (signe +) / **Exportation** (signe -) : quantités ayant franchi les limites territoriales du pays, que le dédouanement ait été effectué ou non
- ✓ **Soutes maritimes** (signe -) : quantités fournies aux navires de haute mer, y compris les navires de guerre, quel que soit leur pavillon (consommation des navires assurant le transport par cabotage ou navigation intérieure et des navires de pêche n'est pas comprise).
- ✓ **Soutes aériennes** (signe -) : quantités fournies aux avions pour les vols internationaux (consommation des avions assurant le transport intérieur n'est pas comprise)
- ✓ **Variation de stocks** (signe ±) : différence enregistrée entre le 1er jour et le dernier jour de l'année (Variation de stock (+) si Stock Initial > Stock Final et (-) sinon)
- ✓ **Transferts** : les transferts comprennent les transferts, les inter-produits, les produits transférés et les produits recyclés. Les inter-produits transfère les résultats du reclassement des produits soit parce que leur spécification a changé, soit parce qu'ils sont mélangés dans un autre produit, par ex. le kérosène peut être reclassé en tant que gasoil après s'être mélangé avec ce dernier afin de satisfaire à sa spécification diesel d'hiver. Le produit transféré est destiné aux produits pétroliers importés en vue d'une transformation ultérieure dans les raffineries. Par exemple, le mazout importé pour être valorisé dans une raffinerie est transféré dans la catégorie des matières premières. Les produits recyclés sont des produits finis qui passent une seconde fois dans le réseau de commercialisation, après avoir été livrés

aux consommateurs finaux (par exemple des lubrifiants usés qui sont traités).

Transformation et secteur énergie

La transformation représente l'ensemble des processus de transformation d'un produit énergétique en un autre produit énergétique. Prenons l'exemple de la production d'électricité à partir du gaz naturel dans une centrale électrique. Sur la ligne centrale électrique, la quantité de gaz naturel utilisée sera affectée d'un signe moins (-) indiquant son entrée en transformation. L'électricité produite sera affectée d'un signe plus (+) indiquant sa sortie de transformation.

- ✓ **Centrales électriques publiques/Auto producteurs d'électricité** : quantités de combustibles primaires et secondaires utilisés pour la production d'électricité
- ✓ **Autres transformations** : cokerie/fabriques d'agglomérés/fabriques de briquettes/usines à gaz/raffineries de pétrole/industrie pétrochimique/production de charbon de bois/non spécifié (transformation)
- ✓ **Consommation propre (signe -)** : quantité de combustibles utilisée par les industries productrices d'énergie
- ✓ **Pertes de distribution et de transport (signe -)** : pertes dans la distribution du gaz, dans les transports de l'électricité et du charbon

Consommation Finale Totale (CFT) ou Total Final Consumption (TFC) en Anglais

Elle concerne les consommations finales totales de tous les secteurs de l'énergie. Ce bloc est le plus difficile à réaliser. Les données de tous les secteurs de l'énergie d'un pays sont difficiles à collecter. Ce sont toutes les consommations des secteurs industriel, agricole, résidentiel, du transport, de la chimie qui consomme certains produits énergétiques, etc. Dans ce décompte on comptabilise les usages à des fins énergétiques et non énergétiques. Le secteur des transports couvre tous les transports, même ceux qui pourraient relever de l'agriculture, de l'industrie, des commerces et services, ou des ménages c'est-à-dire tous les transports de personnes et de marchandises pour compte propre ou compte d'autrui.

La consommation finale correspond à la somme des consommations des secteurs d'utilisation finale :

- ✓ **Secteur industrie** : sidérurgie, industrie, chimique et pétrochimique, produits minéraux non métalliques, produits alimentaires, boissons et tabacs, construction, textiles et cuir, non spécifiés ;

- ✓ **Secteur transports** : aérien, routier, ferroviaire, navigation intérieure, non spécifiés ;
- ✓ **Autres secteurs** : agriculture, commerce et services publics, résidentiel, non spécifiés ;
- ✓ **Utilisations non énergétiques** : couvrent les combustibles qui sont utilisés comme matières premières dans les différents secteurs et qui ne sont pas consommés comme combustible ou transformés en un autre combustible. L'utilisation non énergétique est indiquée séparément dans la consommation finale. La consommation des produits pétroliers comme les paraffines, les lubrifiants, le bitume et les autres produits divers sont comptabilisées ici.

2.9. Tableau de comptabilité énergétique

Une vue d'ensemble du tableau de la comptabilité énergétique se présente comme ci-dessous.

Tableau 7 : Vue d'ensemble de la comptabilité énergétique

Unités : Milliers de tonnes équivalent pétrole (ktep)	Charbon minéral	Pétrole brut	Produits pétroliers	Gaz naturel	Hydro	Géothermique/Solaire	Biomasse, Biocarburant et déchets	Charbon de bois	Electricité	Chaleur	Total
Production	-	-	-	-	-	-	1965	-	-	-	1965
Importations	-	-	1730	-	-	-	-	-	80	-	1811
Dont importations non	-	-	1024	-	-	-	-	-	-	-	1024
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutages maritimes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutages aériens internationaux	-	-	-103	-	-	-	-	-	-	-	-103
Variation de stocks	-	-	-3	-	-	-	-	-	-	-	-3
en énergie primaire (ATEP)	-	-	1569	-	-	-	1965	-	80	-	3614
Secteur Transformation	-	-	-35	-	-	-	-839	277	10	-	-588
Centrales électriques	-	-	-30	-	-	-	-	-	7	-	-22
Centrales autoproductrices d'électricité	-	-	-6	-	-	-	-	-	2	-	-3
Raffineries de pétrole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unité de production de charbon de bois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-562
Autres transformations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consommation propre de l'industrie énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertes de transport et de distribution	-	-	-	-	-	-	-	-	-18	-	-18
Totale (CFT)	-	-	1484	-	-	-	1126	277	72	-	2960
Secteur industrie	-	-	46	-	-	-	-	-	13	-	59
Secteur transport dont:	-	-	1060	-	-	-	-	-	-	-	1060
Transport routier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1060
Résidentiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1573
Commerce et Services publics	-	-	2	-	-	-	188	46	29	-	266
Agriculture/Sylviculture/Pêche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Autres secteurs non spécifiés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilisations non énergétiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Milliers de tonnes équivalent pétrole (ktep)	Charbon	Pétrole brut	Produits pétroliers	Gaz naturel	Hydro	Géothermie, solaire, etc.	Biomasse énergie, biocarburant et déchets	Electricité	Total
Approvisionnement	Production	APPROVISIONNEMENT TOTAL EN ENERGIE PRIMAIRE (ATEP)					Production + Importations - Exportations -Soutes maritimes et aériens ± Variations de stocks			
	Importations									
	Exportations									
	Soutes aériens internationaux									
	soutes maritimes internationaux									
	Variations de stocks									
	APPROVISIONNEMENT TOTAL EN ENERGIE PRIMAIRE									
	Transferts	Approvisionnement nationale = AI + transferts								
	Ecart statistiques	Ecart statistique = Demande d'énergie – Offre d'énergie								
Transformation	TRANSFORMATION	TRANSFORMATION SECTEUR ENERGIE ET PERTES (DISTRIBUTION ET TRANSPORTS)					Transformations + Consommations propres d'énergies du secteurs de production d'énergie + Pertes de distribution et de transports			
	Centrales électriques									
	Centrales de cogénération									
	Usines à gaz									
	Raffineries de pétrole									
	Transformation de charbon									
	Autres transformations									
	Usages propres									
	Pertes de distribution									
Consommation finale	CONSOMMATION FINALE TOTALE	CONSOMMATION FINALE (CFT)					Consommation totale d'énergies du secteurs industrie + Consommation totale d'énergies du secteurs transport + Consommation totale d'énergies des autres secteurs (résidentiel, commercial, etc) + Consommations d'énergies à des fins non énergétiques			
	SECTEUR INDUSTRIE									
	Sidérurgie									
	Chimie et pétrochimie									
	Produits alimentaires, boissons et tabac									
	Métaux non ferreux									
	Minéraux non métalliques									
	Matériel de transport									
	Industries extractives									
	Machines									
	Construction									
	Textiles et cuir									
	Non spécifique									
	TRANSPORT									
	Aviation civile internationale									
	Transport aériens nationaux									
	Transports routier									
	Transport ferrovière									
	Non spécifique									
	AUTRES SEUTEURS									
	Agriculture									
	Commerce et services publics									
	Secteur résidentiel									
	Non spécifique									
	USAGE NON ENERGETIQUE									
	Industries/Transformation/Energie									
	Transport									
	Autres secteurs									

Approvisionnement Intérieur (AI) ou Approvisionnement domestique

=

Production

+ Importations

– Exportations

– Soutages maritimes et aériens

± Variations de stocks

Approvisionnement nationale = AI + transferts

Avec Variation de stock = stock en début d'exercice considéré – stock en fin d'exercice.

Ecart statistique = Demande d'énergie – Offre d'énergie

Ecart statistique = Consommation finale + Total transformation + Consommation secteur énergie + Perte de distribution – (Approvisionnement intérieur + Transfert)

$$\textbf{\underline{ÉCARTS STATISTIQUES = CFT + TSEP – (AI + TRANSFERTS)}}$$

La dernière colonne du bilan "Total" est égale au total de toutes les colonnes.

En résumer le bilan permet de :

- ✓ Offrir une vue d'ensemble du secteur énergétique d'un pays ;
- ✓ Calculer et surveiller les poids relatifs des différentes sources d'énergie dans le mix total ;
- ✓ Calculer et surveiller la part de la consommation finale par produit énergétique et de la consommation finale totale d'énergies dans chaque secteur d'activité économique et social ;
- ✓ Calculer et surveiller l'approvisionnement et consommation totale des produits énergétiques ainsi que leurs modes pour l'espace géographique considéré (p. ex le territoire national pour ce qui concerne le bilan énergétique national) ;
- ✓ Calculer et surveiller l'intensité énergétique, dépendance à l'égard des importations d'énergie et autres indicateurs socioéconomiques ;
- ✓ Analyser la situation énergétique d'un pays ;
- ✓ Suivre l'énergie depuis sa production (énergie primaire) jusqu'à son utilisation finale (énergie finale) pour une année donnée ;
- ✓ Estimer les émissions des gaz à effet de serre issus du secteur énergétique $\Rightarrow$ proposer des solutions en vue de leur réduction ;
- ✓ Maîtriser de gestion de l'énergie ;
- ✓ Aider à la prise de décision ;
- ✓ Jouer un rôle à travers un Système d'Information Energétique.

Le diagramme de Sankey

Le diagramme de Sankey représente la ressource primaire mobilisée pour satisfaire la consommation finale. Le diagramme fait ressortir la production et les importations ; les exportations, transformations et les pertes d'énergies ; et les consommations finales d'énergies. Le diagramme illustre aussi les flux des différentes formes d'énergie transformées en électricité commercialisée.

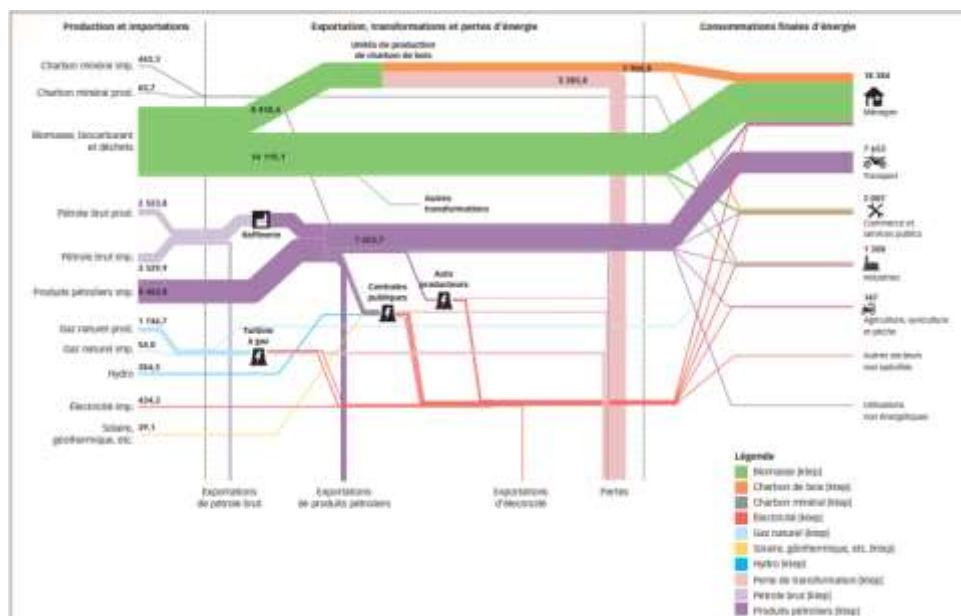


Figure 3 : Flux énergétique de l'UEMOA en 2018 (ktep)

2.10. Définition et calcul des ratios énergétiques

A partir de la matrice de comptabilité énergétique, il est difficile voire impossible de faire les analyses. On a recours aux ratios énergétiques. Les ratios permettent de faire des comparaisons entre régions ou pays, et entre valeurs standards et valeurs locales. De nombreux indicateurs se dégagent automatiquement du bilan, d'autres indicateurs sont calculés en croisant les données énergétiques avec les données démographiques et socioéconomiques. De plus, le recours à une série chronologique d'indicateurs énergétiques offre la possibilité de montrer comment agir sur les différents leviers orientant le développement du secteur. Nous donnons ci-dessous quelques-uns des ratios les plus utilisés pour caractériser la structure d'un système énergétique national ou régional.

✓ Taux de couverture

Le taux de couverture géographique est le rapport entre la population vivant dans les localités électrifiées et la population totale de la zone.

$$\text{Taux de couverture} = \text{Population de la localité électrifiée} / \text{Population de la zone}$$

✓ Taux de desserte

Le taux de desserte est le rapport entre la population ayant effectivement accès au service (desservie) et la population des localités électrifiées. Le taux de pénétration est l'équivalent du

taux de desserte.

$$\textbf{Taux de desserte} = \textbf{Population desservie (connectée)/Population des localités électrifiées}$$

✓ **Taux d'électrification**

C'est le rapport du nombre de ménages disposant de l'électricité au nombre total de ménage d'une région, localité ou pays. En d'autres termes, c'est le rapport entre la population desservie et la population totale de la zone. On définit aussi des taux d'électrification national ou urbains (TEU) ou ruraux (TER). Ceux-ci sont calculés en ne prenant en compte que les populations concernées. Le taux d'accès à l'électricité est assimilé au taux d'électrification.

$$\textbf{Taux d'électrification} = \textbf{Population desservie (connectée)/Population de la zone}$$

Autrement dit :

$$\textbf{Taux d'électrification} = \textbf{Taux de desserte} \times \textbf{Taux de couverture}$$

✓ **Taux d'autosuffisance (d'indépendance) énergétique**

C'est le rapport entre la production d'énergie primaire nationale et l'approvisionnement en énergie primaire calculées sur une année. En termes plus simples, c'est le rapport entre les énergies primaires produites dans le pays et toutes les énergies primaires totales utilisées dans le pays. Le taux d'autosuffisance énergétique mesure la capacité du pays à subvenir à ses besoins énergétiques sans recours à l'extérieur. Autrement dit, sa résilience face à une éventuelle crise énergétique venant de l'extérieur.

$$\textbf{Taux d'autosuffisance énergétique} = \textbf{production nationale / ATEP}$$

NB : ce taux peut être calculé pour chaque type de source ou vecteur énergétique comme le pétrole, le charbon, l'électricité, etc.

✓ **Consommation unitaire (Consommation totale d'énergie ou d'électricité par habitant)**

Consommation énergétique d'une unité de consommateur donné, considérée sur une année ou une journée (exemple : consommation par tête d'habitant, ou par ménage). Nous pouvons avoir ; ATEP par habitant (tep/habitant), consommation d'énergie électrique par habitant (MWh/habitant), consommation moyenne journalière de bois de feu d'un ménage urbain (kg / ménage), consommation moyenne journalière de bois de feu d'un ménage rural (kg / ménage), consommation totale de produits pétroliers par habitant (tep/habitant), etc.

✓ **Intensité énergétique (IE)**

C'est le rapport entre la consommation énergétique finale totale et le produit intérieur brut (PIB). Elle montre la capacité de l'économie à générer de la richesse en utilisant plus ou moins d'énergie. IE est la quantité d'énergie requise pour produire une unité de produit intérieur brut ou richesse (PIB) ou l'efficacité de l'énergie à générer des revenus. Nous pouvons avoir ; ATEP (tep) par PIB (tep/1000 \$US), consommation totale de produits pétroliers par PIB (tep/1000 \$US) et consommation d'énergie électrique par PIB (kWh/\$US). Une faible valeur de l'intensité énergétique indique un faible poids de l'énergie dans l'économie alors qu'une valeur élevée indique un poids élevé de l'énergie dans l'économie et par conséquent la criticité de l'efficacité énergétique. L'intensité énergétique est certainement l'indicateur le plus pertinent pour mesurer la performance des agents économiques dans ce domaine. L'intensité énergétique est la mesure de la quantité d'énergie consommée pour donner une unité de production économique.

$$\text{Intensité énergétique (IE)} = \text{ATEP ou consommation énergétique} / \text{PIB (TEP/1000 \$US)}$$

✓ **Part de type d'énergie par énergie totale**

Cet indicateur apprécie la part de chaque forme d'énergie dans la consommation finale d'un pays. Nous pouvons par exemple évaluer la part des ER dans la production d'énergie électrique. C'est le rapport entre la production d'énergie électrique renouvelable et la production d'énergie électrique sur une année. Cet indicateur a tout son sens dans le système énergétique actuel à cause de l'avènement des énergies renouvelables.

✓ **Consommation finale d'énergie par secteur d'activité**

Cet indicateur fournit la structure de la consommation finale par secteur d'activité (résidentiel, industriel, transport, services publics et marchands). Il permet de repérer les secteurs les plus énergivores d'un espace géographique (pays, région, continent, monde).

Nous allons faire un récapitulatif des indicateurs dans le tableau ci-dessous.

INDICATEURS ENERGETIQUES	CALCUL	UNITE
Intensité énergétique	Consommation finale totale / PIB	TEP/1000 \$US
Consommation totale d'énergie par habitant	Consommation totale d'énergie / Population	TEP/HBT
Production totale d'électricité par habitant	Production totale d'électricité / Population	kWh/HBT
Consommation totale d'électricité par habitant	Consommation totale d'électricité / Population	kWh/HBT
Consommation totale de produits pétroliers par habitant	Consommation totale de produits pétroliers / Population	TEP/HBT
Consommation totale de biomasse par habitant	Consommation totale de biomasse / Population	TEP/HBT
Consommation totale d'électricité par unité de PIB	Consommation totale d'électricité / PIB	kWh/\$US
Approvisionnement total d'énergie par unité de PIB	Approvisionnement total d'énergie / PIB	TEP/1000 \$US de PIB
Consommation totale de produits pétroliers par unité de PIB	Consommation totale de produits pétroliers / PIB	TEP/HBT
Part des énergies renouvelables dans l'énergie et l'électricité	Production énergies renouvelables / Production total d'énergie et l'électricité	%
Taux d'autosuffisance (d'indépendance) énergétique	Production nationale / ATEP	%
Taux d'électrification (d'accès à l'électricité)	Nombre de ménages disposant de l'électricité / Nombre total de ménages	%

Source : IFDD

Nous avons des indicateurs énergétiques liés à la dimension environnementale à savoir :

- ✓ **Émissions de Gas à effet serre (GES) liées à la production d'énergie par habitant ;**
- ✓ **Émissions de GES liées à la production d'énergie par unité de PIB ;**
- ✓ **Émissions de GES liées à la consommation d'énergie par habitant ;**
- ✓ **Émissions de GES liées à la consommation d'énergie par unité de PIB ;**
- ✓ **Taux de déforestation attribué à l'utilisation de l'énergie ;**
- ✓ **Émissions de polluants atmosphériques provenant des systèmes ;**
- ✓ **Etc.**

Certains indicateurs favorisant l'écodéveloppement sont évalués sous le nom de Traitement de l'Information pour des Politiques Energétiques (TIPEE). Il s'agit d'une méthodologie et d'une série d'indicateurs développés par HELIO International (Fondée en 1987, HELIO International est une association de droit français) et testés en Afrique avec l'appui de l'Institut Français pour le Développement Durable (IFDD) en vue de permettre aux décideurs d'évaluer comment les politiques énergétiques nationales contribuent à l'écodéveloppement dans des conditions climatiques changeantes. Les bilans énergétiques fournissent un certain nombre de statistiques sur les systèmes nationaux. Le TIPEE s'appuie sur ces statistiques et propose d'autres indicateurs, absents des bilans énergétiques traditionnels, pour fournir une évaluation

multidisciplinaire des politiques énergétiques. Il s'agit de 24 indicateurs TIPEE qui couvrent les caractéristiques économiques, sociales, technologiques, civiques et environnementales (émissions de CO2 du secteur énergétique par habitant), Vulnérabilité climatique, Résilience (proportion de l'investissement domestique allant aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique), Gouvernance.

Tableau 8 : Quelques indicateurs des pays de l'UEMOA

	Bénin (2021)	Burkina Faso (2020)	Côte d'Ivoire (2020)	Guinée Bissau (2020)	Mali (2020)	Niger (2020)	Sénégal (2020)	Togo (2020)
Production d'énergie (ktep)	2 946.46	3 947.27	10 027.62	399.34	5 632.54	3 023.37	1 801.52	2 940.33
Importation d'énergie (ktep)	2 170.43	1 687.13	3 936.03	99.31	2 058.29	280.17	3 050.53	759.38
Approvisionnement total en énergie primaire (ktep) :	5 055.33	5 636.67	10 964.47	498.65	7 637.99	2 963.98	4 444.95	3 651.66
ATEP/Habitant (ktep)	0.40	0.27	0.43	0.29	0.37	0.13	0.27	0.47
Taux d'autosuffisance énergétique (%)	58.28	70.03	91.46	80.08	73.74	102.00	40.53	80.52
Consommation d'énergie électrique (MWh) :	1 519 367.44	2 573 722.57	8 368 142.49	242 121	7 226 067.04	1 412 819.26	6 098 969.61	1 356 960.00
Consommation d'énergie électrique/Habitant (MWh)	120.64	123.32	329.78	141.18	350.06	60.91	365.09	176.09
Taux d'autosuffisance électrique (%) :	61.96	58.84	111.66	100.00	97.98	36.42	94.17	43.87
Intensité énergétique du secteur service	0.05	0.09	0	0	0.02	0.03	0.01	0
Intensité énergétique du secteur industrie	0.11	0.17	0	0	00	0.08	0.15	0
Part des EnR dans la production d'électricité (%)	1.49	12.44	30.56	6.87	20.36	3.84	12.14	14.68
Taux d'électrification national en %	37.71	25.79	85.47	37.12	52.14	15.73	80.78	58.10
Pourcentage de ménages utilisant l'électricité pour la cuisson (%)	0.30	NP	NP	0.30	NP	NP	NP	NP
Pourcentage de ménages utilisant le GPL pour la cuisson (%)	5.00	NP	41.03	37.00	NP	3.70	NP	NP
Consommation moyenne journalière de bois de feu d'un ménage urbain (kg / ménage) :	3.36	2.37	4.60	11.70	4.40	5.88	0.90	2.60
Consommation moyenne journalière de bois de feu d'un ménage rural (kg / ménage) :	6.02	8.59	7.70	12.30	5.97	4.82	5.11	5.10

Source : SIE UEMOA

3. Planification énergétique

3.1. Définitions et justification de la planification énergétique

La planification énergétique est le procédé par lequel on développe une politique à long terme pour aider dans le choix des investissements en énergie au niveau local, national ou régional.

Elle vise à satisfaire la demande par une offre planifiée dans le temps et dans l'espace, de nos jours en prenant en compte les contraintes de durabilité des systèmes énergétiques retenus. La planification énergétique permet aux pouvoirs publics de prendre en temps voulu et en connaissance de cause des décisions pour la gestion de l'offre et de la demande énergétiques.

Une planification peut s'adresser à un pays, une région, une ville, une entreprise et tout autre système énergétique pour assurer une sécurité énergétique, réduire les impacts environnementaux, améliorer les rapports sociaux, etc. L'approvisionnement en énergie des utilisateurs finaux passe par un processus intégré qui comprend différentes étapes : l'analyse de la demande énergétique, la production, la conversion, la transformation et la distribution. Chacune d'elles doit être exécutée avec soin et comparée avec les ressources et les capacités nationales. La planification énergétique permet :

- ✓ L'élaboration de plans énergétiques à long terme (évaluation du mix énergétique, évaluation des alternatives de demande et d'approvisionnement, compétitivité des différentes technologies) ;
- ✓ L'évaluation du coût total de fonctionnement et de développement du système ;
- ✓ La réduction des impacts environnementaux d'un système énergétique ;
- ✓ L'évaluation des implications financières des plans énergétiques ;
- ✓ Le développement des marchés régionaux / nationaux ;
- ✓ Etc.

La planification énergétique est destinée au :

- ✓ Institutions internationales ;
- ✓ Ministères et Agence en charge de l'énergie ;
- ✓ Organismes de réglementation ;
- ✓ Industries du secteur de l'énergie ;
- ✓ Communautés universitaires et de recherche ;
- ✓ Sociétés de conseil ;
- ✓ Organisations non gouvernementales.

3.2. De la comptabilité à la planification

La planification énergétique passe nécessairement par une comptabilité énergétique de qualité.

Il s'agit de :

- ✓ Analyser la situation énergétique d'un pays et son évolution ;

- ✓ Suivre des objectifs de la politique énergétique ;
- ✓ Proposer divers scénarios d'interaction des systèmes à partir de modèles judicieusement choisis (aide à la prise de décision) ;

La figure ci-dessous nous montre le processus.

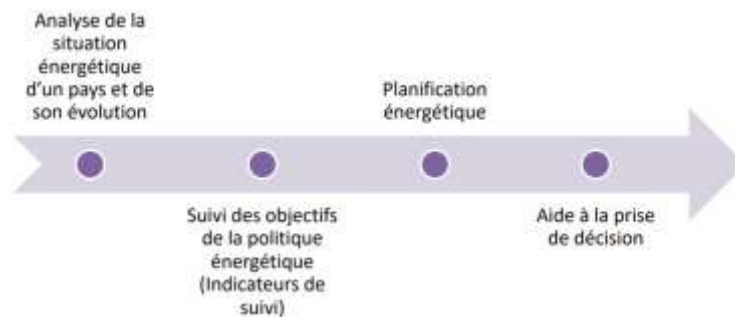


Figure 4 : De la comptabilité à la planification

Une bonne planification énergétique nécessite :

- ✓ Une bonne législation ou une bonne politique énergétique ;
- ✓ Un renforcement des capacités ou la maîtrise des technologies ;
- ✓ Une bonne gestion de l'existant (avant de penser au futur) ;
- ✓ Une bonne analyse économique basée sur la rentabilité économique à court ou long terme des investissements.

3.3. Energie, environnement et développement durable

Depuis la révolution industrielle, les activités humaines engendrent des problèmes environnementaux multiples en relation avec les menaces de pollutions (causé la plupart par l'utilisation de l'énergie) qui augmentent. Cette situation exige des solutions et place d'emblée les questions de la protection de l'environnement parmi les priorités les plus urgentes de la période actuelle.

L'environnement est l'ensemble des éléments physiques, chimiques, biologiques et des facteurs socio-économiques, moraux et intellectuels susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines.

Le développement durable est un processus de changement dans lequel l'exploitation des ressources, les investissements, le développement technologique et institutionnel visent à

répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Le schéma ci-dessous résume le développement durable.



Figure 5 : Développement durable

Le développement durable comprend **l'aspect économique**, **l'aspect social** et **l'aspect écologique**. Sa finalité est de trouver un équilibre cohérent entre les enjeux **économiques, sociaux et environnementaux** selon le schéma bien connu de l'équilibre des trois (03) piliers du développement durable ci-dessus : **l'économique, le social et l'environnemental**.

L'énergie c'est la capacité à faire. Sans elle rien ne peut être fait. La réalisation de toute chose repose sur l'utilisation de l'énergie.

C'est pourquoi les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont reconnu un rôle transversal à l'énergie dans la lutte contre la pauvreté, les changements climatiques et le développement durable. Ainsi, les liens entre **l'énergie**, **l'environnement** et le **développement durable** sont considérés comme une évidence. Et parmi les 17 ODD pour transformer (sauver) le monde, l'ODD7 est dédié à l'énergie.

Les ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d'atteindre chacun d'entre eux, et chacune de leurs cibles, d'ici à 2030. Au niveau mondial, l'investissement annuel dans les infrastructures énergétiques durables devra être triplé, passant d'environ **400 milliards** de dollars aujourd'hui à **1 250 milliards** d'ici à 2030. Les régions présentant les déficits énergétiques les plus élevés sont l'Afrique

subsaharienne et l'Asie du Sud.

ODD7 (Objectif 7) : Energie propre et d'un coût abordable : L'énergie durable est une opportunité pour transformer les vies, les économies et la planète.

Les faits et les chiffres qui soutiennent cet objectif sont les suivants :

- ✓ 13% de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité moderne ;
- ✓ 3 milliards de personnes dépendent du bois, du charbon ou des déchets animaux pour la cuisson et le chauffage ;
- ✓ L'énergie est le principal facteur contribuant au changement climatique, ce qui représente environ 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre ;
- ✓ La pollution de l'air intérieur due à l'utilisation de combustibles a provoqué 4,3 millions de décès en 2012, les femmes et les filles représentant 60% de ces décès ;
- ✓ La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie a atteint 17,5% en 2015.

Les cibles recherchées à l'horizon 2030 sont les suivantes :

- ✓ 7.1 D'ici à 2030, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables et modernes, à un coût abordable ;
- ✓ 7.2 D'ici à 2030, accroître nettement la part de l'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial ;
- ✓ 7.3 D'ici à 2030, multiplier par deux (02) le taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
- ✓ 7.a D'ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter l'accès à la recherche et aux technologies relatives à l'énergie propre, notamment l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et les nouvelles technologies relatives aux combustibles fossiles propres, et promouvoir l'investissement dans l'infrastructure énergétique et les technologies relatives à l'énergie propre ;
- ✓ 7.b D'ici à 2030, développer les infrastructures et améliorer les technologies afin d'approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les habitants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en développement sans littoral, dans le respect des programmes d'aide qui les concernent.

Les gaz à effet de serre (GES) sont des gaz naturels présents dans l'atmosphère terrestre. Ils sont d'origine naturelle (vapeur d'eau) ou anthropique (c'est-à-dire liés aux activités humaines). La particularité des GES est leur capacité à emprisonner les rayons du soleil. Ils absorbent ainsi le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre et le réémettent dans l'atmosphère. Ce phénomène d'effet de serre naturel permet la stabilisation de la température à la surface de la Terre à un niveau convenable pour la prospérité de la vie sur la planète. C'est l'accroissement constant et exponentiel de la concentration des GES depuis le 19^e siècle qui pose problème. Il est l'un des facteurs les plus remarquables à l'origine du réchauffement climatique.

Ce constat a amené les pays à conclure des accords pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dits « additionnels » dans l'atmosphère. Le premier d'entre eux, le protocole de Kyoto, a été signé en 1997 par 37 pays industrialisés. Il engageait ainsi les plus gros émetteurs de GES dans un objectif de réduction de 5 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990 à échéance 2008 - 2012. Ce protocole a été ratifié par un total de 168 pays en 2010.

Le PRG exprime donc le pouvoir de réchauffement d'un gaz à effet de serre, en tenant compte de la durée pendant laquelle il reste actif dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone étant considéré comme le gaz de référence, son PRG est fixé arbitrairement à 1. Le PRG est actuellement calculé pour 100 ans, durée de vie du CO₂ dans l'atmosphère. Ainsi, les PRG des autres GES sont mesurés relativement au CO₂, sur une période de 100 ans. Six (06) gaz à effet de serre sont suivis dans le cadre du protocole de Kyoto à savoir le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄), le protoxyde d'azote (N₂O), l'hexafluorure de soufre (SF₆), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC).

Il existe différentes abréviations pour désigner l'équivalent CO₂ : eqCO₂, éq. CO₂, CO₂e ou CO₂eq. Mais, par ailleurs, on entend aussi souvent parler de l'**équivalent carbone**. Il ne s'agit pas tout à fait du CO₂e, qui lui, prend en compte dans son calcul la quantité globale de gaz carbonique. Alors que l'**équivalent carbone** ne mesure que le poids de carbone (l'élément chimique C) contenu dans le CO₂ émis.

Un kilogramme de CO₂ contient 0,2727 kg de carbone seul. L'équivalent carbone du CO₂ vaut donc : PRG (CO₂) x 0,2727, soit 0,2727.

Pour les autres gaz, l'équivalent carbone vaut : **équivalent carbone = PRG relatif x 0,2727**

Le tableau récapitulatif suivant indique pour chacun des six (06) GES suivis dans le cadre du protocole de Kyoto, leur durée de vie, leur PRG sur une échelle de 100 ans, leur équivalent

carbone et l'origine des émissions (source : 4^e rapport du GIEC de 2007 - valeurs de référence actuelles).

Tableau 9 : Récapitulatif des six (06) GES suivis dans le cadre du protocole de Kyoto

Gaz à effet de serre	Durée de vie (ans)	PRG sur 100 ans	Équivalent carbone (kilos)	Origine des émissions
Gaz carbonique (CO ₂)	100	1	0,2727	Combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), agriculture et élevage intensifs, déforestation
Méthane (CH ₄)	12	25	6,27	Exploitation des rizières, des décharges d'ordures, des élevages bovins, des fuites sur les réseaux
Protoxyde d'azote (N ₂ O)	120	298	81,27	Industries du froid et automobile, excès d'épandages d'engrais
Les HFC (hydrofluorocarbures)	1,5 à 264	124 à 14 800	33,81 à 4 035,96	Systèmes de climatisation et de réfrigération
Les PFC (perfluorocarbures)	2 600 à 50 000	7 390 à 12 200	2 015,25 à 3 326,94	Systèmes de climatisation et de réfrigération, extincteurs
SF ₆ (hexafluorure de soufre)	3 200	22 800	6 217,56	Équipements électriques et semi-conducteurs

Pour illustrer ce tableau, une tonne de méthane (CH₄) a un pouvoir de réchauffement global 25 fois plus élevé qu'une tonne de CO₂, sur une période de 100 ans. Ainsi, chaque tonne de méthane est comptabilisée comme 25 tonnes d'équivalent CO₂ dans les bilans des émissions de GES.

Créé par le Groupe d'expert intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'équivalent dioxyde de carbone (équivalent CO₂) est l'unité de mesure utilisée pour comparer les émissions des gaz à effet de serre sur la base de leur « potentiel de réchauffement global » (PRG). Il est important que chaque personne, organisation et Etat puisse faire son Bilan Carbone au quotidien sur l'environnement à travers toutes les activités.

Le **Bilan Carbone** est un standard d'excellence en matière de comptabilité des Gaz à Effet de Serre (GES). Il a pour objectif de réaliser une photographie exhaustive de l'ensemble des émissions de GES d'une organisation, d'un événement ou d'un projet. Il s'agit d'un outil de management environnemental, remplissant un rôle de guide et de support des organisations dans le cadre de leurs démarches de transition climat-énergie.

La **comptabilité carbone** est un outil structurant dans cette lutte contre les effets de changements climatiques. Il s'agit d'identifier les sources d'émissions de GES afin de pouvoir les réduire. Les organisations ont un rôle à jouer afin de limiter le réchauffement climatique et s'adapter au monde de demain. Cette lutte s'insère dans la Responsabilité Sociétale des Organisations

(RSO), enjeu de société qui voit s'engager des acteurs de plus en plus nombreux.

Chaque personne, organisation et Etat doit établir une **cartographie des flux** d'énergie et de matière provoqués par leurs activités. La cartographie est nécessaire à la prise de décision quant aux périmètres à prendre en compte. Les éléments à cartographier sont les flux d'énergie, de matières premières, de déchets, de produits, selon le modèle ci-dessous.

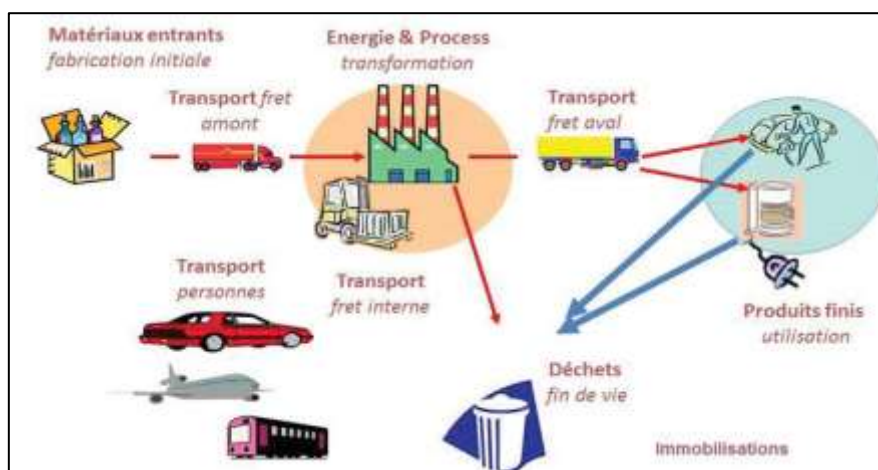


Figure 6 : Cartographie des flux d'énergie et de matière

Le bilan carbone doit prendre en compte toutes les émissions directes et indirects de chaque organisation.

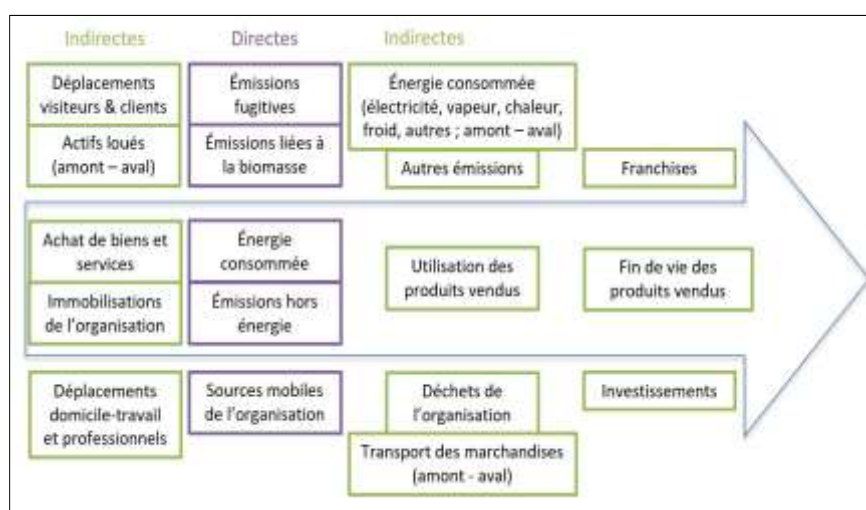


Schéma des postes d'émission, formant le périmètre opérationnel d'une organisation, tout au long de la vie de son produit

Un Bilan Carbone® doit prendre en compte toutes les émissions directes et indirectes

Figure 7 : Les émissions directes et indirects de chaque organisation

La Norme ISO 14064-1 : Spécifications et lignes directrices au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, mais surtout la directive d'application ISO 14069 : 2013 apportent les informations précises afin de bien définir le périmètre du bilan GES. En particulier, les postes d'émissions sont répartis en

trois (03) catégories spécifiques.

Selon le périmètre d'activité de l'entreprise, on détermine le **scope** de son impact carbone à travers trois (03) dimensions :

✓ **Scope 1 pour les émissions directes de GES de l'entreprise**

Le scope 1 regroupe en réalité les catégories d'activités qui sont source de production de gaz à effet de serre. Dans ce périmètre, on retrouve globalement toutes les voies par lesquelles l'entreprise émet directement du carbone. Ce sont entre autres les **combustibles consommés** ou encore les méthodes de **transports utilisés** dans la chaîne de production du service.

✓ **Scope 2 pour les émissions indirectes de GES**

Ce scope regroupe les émissions de GES qui interviennent à la fin de la production du service, et donc dans la phase de consommation. Cela concerne l'impact des consommateurs qui se déplacent par exemple pour venir consommer le produit ; la gestion du cycle de vie ou plutôt de fin de vie des produits.

✓ **Scope 3 pour les autres émissions indirectes de GES**

Ici, on retrouve plutôt les émissions de gaz qui ont lieu avant et après la production ou la consommation du produit. Cela concerne l'impact des employés engagés dans la chaîne de production, pour se rendre à leur lieu de travail, transporter le matériel, l'impact de la chaîne logistique, etc.

Cela nous amène à aborder la notion **d'empreinte écologique**, appelée également **empreinte environnementale** qui est une mesure de la pression qu'exerce l'Homme sur la planète. Mesurée en hectares globaux (hag) ou en nombre de planètes, elle permet d'estimer la surface terrestre nécessaire à chaque individu pour subvenir à ses besoins. Depuis une dizaine d'années, la date du jour du dépassement mondial se dégrade. Cette date correspond au jour à partir duquel les Hommes auront déjà consommé les ressources que la planète peut produire en une année.

Quant à **l'empreinte carbone**, calculée en CO2 équivalent, prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre et sert à évaluer l'impact des activités humaines sur l'environnement.

Ces deux (02) indicateurs (**empreinte écologique** et **empreinte carbone**) permettent ainsi de

deux (02) façons différentes de sensibiliser les Hommes sur leur impact carbone et de les pousser à agir en faveur de la transition énergétique en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre.

En résumer, l'**empreinte écologique** mesure la superficie productive nécessaire à la consommation d'un individu ou d'une population. L'**empreinte carbone**, quant à elle, mesure le taux de carbone émis.

Réduire l'empreinte carbone se cachent deux (02) problématiques clés à savoir la **contrainte énergétique** et le **réchauffement climatique** qui sont les freins au développement durable.

3.4. Les instruments de la planification énergétique

Ils correspondent aux moyens dont disposent les pouvoirs publics ou privés pour agir, en légiférant, sur les leviers de la consommation énergétique. Un exemple connu de tous comme instrument de la planification est le prix de l'énergie. Si l'énergie était gratuite tout le monde en consommerait au rythme de l'américain ou même plus. C'est parce que l'énergie est chère qu'elle est si peu utilisée dans le monde comme moyen de booster les activités de développement. Les instruments dont nous parlons ici correspondent au cadre législatif et réglementaire dans chaque pays ou autre système énergétique. Un autre instrument de la planification est la norme des produits. Une norme est un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques établies pour s'assurer qu'un matériau, un produit, une méthode ou un service se réalise comme il était prévu. Les normes peuvent traiter des aspects techniques de pratiquement n'importe quel produit, service ou processus.

Les **normes de produits** définissent un niveau de performance minimum pour une catégorie particulière de produits, interdisant généralement la vente de produits dont l'efficacité est en dessous d'un seuil minimum. Un exemple est la norme minimale de performance énergétique, comme le rendement des moteurs supérieur à 90 %. En augmentant les niveaux minimums de performance, les normes assurent l'adoption de technologies plus efficaces, tandis que les fabricants sont incités à trouver les solutions les plus appropriées pour répondre aux besoins. Dans le secteur de l'énergie on arrive ainsi à une réduction de la consommation globale.

Les **codes de qualité énergétique** sont un ensemble de réglementations de construction ou de normes qui traitent de la performance énergétique de l'ensemble des bâtiments ou des systèmes

de construction. Ils peuvent fixer des exigences minimales dans les domaines de l'énergie, de l'utilisation des matériaux, des effets environnementaux, de la santé, ainsi que du niveau de confort minimum, et peuvent s'appliquer à des bâtiments nouveaux ou existants, résidentiels ou tertiaires, commerciaux ou publics. Les codes thermiques du bâtiment basés sur la performance générale du bâtiment sont rédigés pour l'ensemble du bâtiment, par exemple pour la consommation d'énergie annuelle (exprimé en kWh/an/m²). Entre le code et la norme il n'y a qu'une différence de niveau de complexité. Nous avons la **Directive n° 05/2020/CM/UEMOA** fixant des mesures d'efficacité énergétique dans la construction de bâtiments dans les Etats membres de l'UEMOA.

La **réglementation des marchés** ou des approvisionnements est l'achat organisée par des organismes publics suite à des réglementations préétablies qui peuvent inclure, entre autres, des dispositions en matière de durabilité. La réglementation des approvisionnements peut s'attaquer à la performance énergétique, la réduction des impacts environnementaux, à un rapport coût-efficacité. Nous avons par exemple l'interdiction d'entrée de certains équipements énergétiques (lampes à incandescentes, voitures de plus de 10 ans, etc.) dans certains pays. Dans certains pays de l'Afrique de l'ouest, les équipements solaires sont exonérés pour promouvoir les énergies renouvelables.

La **certification obligatoire** (généralement dans le bâtiment) est également un instrument de planification. La certification et l'étiquetage obligatoire des bâtiments ou d'autres systèmes énergétiques, est un moyen utilisé pour indiquer aux utilisateurs les niveaux de performance du bâtiment ou du système énergétique considéré. La certification obligatoire a une fonction informative par la publication des performances des systèmes. L'évaluation des performances dans la certification des bâtiments peut être effectuée soit sur la base d'un seul élément tel que l'eau, l'énergie, ou les émissions de GES par exemple. Nous avons la **Directive n° 04/2020/CM/UEMOA** portant étiquetage énergétique des lampes électriques et des appareils électroménagers neufs dans les Etats membres de l'UEMOA. Cette Directive s'applique aux appareils électriques neufs ci-après :

- Equipements de froid domestique (réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés) ;
- Climatiseurs ;
- Lampes électriques.

Les **programmes d'audits énergétiques** sont utilisés pour réduire la consommation d'énergie des systèmes en mettant en lumière les postes de surconsommation. Ils mesurent la performance

des bâtiments, des transports, dans le transport, etc. en tenant compte de la consommation d'énergie et/ou d'autres caractéristiques et en identifiant les possibilités d'amélioration. Dans certains pays les pouvoirs publics proposent un programme d'audits gratuits ou accompagnés de mesures incitatives sachant que les retombées en fin de compte sont également nationales.

Face aux enjeux énergétiques la plupart des pays adoptent des dispositifs réglementaires qui obligent les utilisateurs de systèmes à respecter des seuils de consommation, du nombre d'employés ou du chiffre d'affaires dans tous les secteurs d'activités comme le tertiaire, l'industrie, le transport. Les obligations d'efficacité énergétique entraînent l'obligation pour les acteurs du marché de faire des investissements dans des projets d'économie d'énergie. Notons que le résidentiel n'est pas en reste. Nous avons au Burkina Faso le **Décret N° 2017-1015/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA du 26 octobre 2017** portant fixation des seuils de consommation énergétique, la périodicité de l'audit énergétique, les modalités d'exercice de l'audit énergétique et d'agrément technique des auditeurs.

Les **charges d'intérêt public** sont des frais excédentaires ajoutés aux prix de l'énergie décidé par l'état pour créer des fonds pour l'amélioration des performances, l'utilisation des énergies renouvelables ou l'électrification rurale. Ils ressemblent donc à une forme spécifique d'impôt sur l'énergie dont les revenus sont généralement investis dans la mise en place des actions pour améliorer l'efficacité énergétique ou d'autres aspects comme la durabilité (environnementale) des projets par exemple. Au Burkina Faso, ce fond (2 FCFA sur chaque kWh consommée) est géré par l'Agence Burkinabé de l'Electrification Rurale ex Fond de Développement de l'Electrification (FDE)

Les **prêts subventionnés** favorisent des mesures spécifiques à partir de taux d'intérêt réduits et meilleurs aux conditions générales de prêt. Ils sont généralement mis en place pour attirer les investisseurs. Dans la plupart des cas ils sont construits autour de partenariats public-privé (PPP) où le gouvernement propose une incitation fiscale aux banques qui en échange offrent un taux d'intérêt préférentiel pour des investissements préférentiels. Au Burkina Faso, la plupart des centrales solaires photovoltaïques (PV) sont construites dans le cadre des PPP.

La **facturation nette d'énergie renouvelable** est un instrument politique qui promeut la production d'énergie renouvelable en gratifiant les excédents d'énergie qui alimentent le réseau. En raison de la nature aléatoire des sources d'énergie renouvelable, les participants aux programmes sont aussi approvisionnés par le réseau. L'écart entre les énergies consommées et fournies est compté par des outils de facturation nette. Les consommateurs paient le prix au

détail pour utiliser de l'énergie, et le fournisseur d'électricité achète la production excédentaire à son coût évité. Ce concept est bien utilisé par l'Allemagne. Certains pays comme le Burkina sont dans processus.

Les ***accords volontaires ou négociés*** entre acteurs sont aussi un moyen de planification. Les signataires sont généralement des entreprises qui produisent, fournissent ou consomment des ressources ou génèrent des effets externes négatifs. Les accords volontaires ou négociés sont des contrats adaptés au cas de situations entre les autorités publiques et les acteurs privés, lorsque le choix de participer à un programme est donné à ces derniers et qu'ils sont tenus de s'y conformer en contrepartie d'avantages convenus. La conformité a généralement pour but de respecter un niveau prédéfini de progrès dans la durabilité sur une période donnée, ou de mettre en place des ensembles de mesures spécifiques. C'est l'exemple des crédits carbone. On a également des situations où certaines grandes industries acceptent se déconnecter du réseau pour utiliser leur propre production pour diminuer les délestages dans certains pays.

Les ***programmes de leadership public*** sont mis en œuvre à travers des pratiques publiques qui vont au-delà des exigences minimales. Les programmes de leadership public démontrent la faisabilité, et un haut niveau de performance et conduisent par exemple à des changements de comportement. Ils donnent l'exemple à suivre par une bonne pratique donnée en exemple à tous les acteurs. Les interventions comportementales, telles que les programmes de sensibilisation, d'éducation et les campagnes d'information, tendent à viser un changement volontaire de comportement par des changements dans les perceptions, les préférences et les aptitudes individuelles et organisationnelles. Ces programmes transmettent des messages généraux à la majorité de la population ou à des groupes cibles spécifiques, et ne fournissent pas d'informations sur mesure.

Le ***support aux entreprises de service énergétique ou « entreprises écoénergétiques »*** est un autre moyen de planification énergétique. Ce concept est très développé dans certains pays comme le Canada, Emirats Arabes Unis, etc. A côté de ce concept s'est développé les ***Super entreprises écoénergétiques*** qui lèvent toutes les barrières aux projets d'efficacité énergétique que les ***entreprises écoénergétiques simples*** n'arrivent pas résoudre.

De façon générale tous impôts et détaxes pratiqués en vue de favoriser une filière ou décourager une autre est un instrument de planification énergétique. En règle générale, jouer sur les prix de l'énergie ou de la technologie est un instrument de planification énergétique.

3.5. Les Outils de la planification

Le modèle (Outils de la planification) est une image simplifiée de la réalité, c'est-à-dire une représentation conceptuelle du monde réel utilisant un ensemble d'éléments et leurs connexions. Il existe une panoplie d'outils propres couvrant l'ensemble du processus de planification énergétique disponibles gratuitement pour les pays en développement. Il est important de choisir chaque outil en fonction de la problématique à traiter. Ces différents outils permettent de :

- ✓ Mener des analyses nationales de la demande et de l'offre d'électricité appuyées par un modèle ;
- ✓ Élaborer des scénarios de stratégies d'expansion pour la production d'électricité ;
- ✓ Analyser les besoins pour atteindre l'objectif d'accès universel à l'électricité d'ici un certain nombre d'années à travers une réduction des disparités dans la disponibilité des services énergétiques modernes entre et au sein des pays et explorer des options pour améliorer l'accès limité à l'électricité d'un pays ou d'une région.

Parmi les outils on peut citer :

1. Model for Analysis of Energy Demand (MAED)

L'outil **MAED** est un modèle pour l'analyse de la demande d'énergie utilisé pour analyser les futurs scénarios de demande d'énergie et d'électricité pour diverses hypothèses socio-économiques et taux d'électrification. Plus spécifiquement, il s'agit d'un/une :

- ✓ Analyse de la demande d'énergie finale et utile ;
- ✓ Développement de scénarios pour diverses hypothèses socio-économiques et taux d'électrification ;
- ✓ Planification à moyen et à long terme ;
- ✓ Connecter l'économie, la démographie, les services, les biens et les technologies à la demande d'énergie.

2. Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact (MESSAGE)

L'outil **MESSAGE** a été utilisé pour simuler et optimiser le fonctionnement des réseaux électriques nationaux et régionaux (sélection des options les plus compétitives pour fournir de l'électricité à moindre coût). Une analyse de scénario peut être utilisée pour démontrer les

avantages de la coopération par rapport aux actions individuelles. Il s'agit de :

- ✓ Optimiser et simuler des chaînes d'approvisionnement énergétique ;
- ✓ Faire une analyse technico-économique et environnementale ;
- ✓ Prendre en compte toutes les formes d'énergie et les flux de matières.

3. Long range Energy Alternatives Planning System (LEAP)

Long Range Energy Alternatives Planning System (LEAP) est un outil développé par Stockholm Environment Institute (SEI) depuis plus de 25 ans. LEAP prend en compte les particularités des pays en développement comme l'utilisation du bois comme source d'énergie ou des lampes tempête comme source d'éclairage, le faible taux d'électrification rurale. Il serait donc plus adapté pour la planification énergétique des pays en développement particulièrement d'Afrique. Les calculs sont réalisables sur autant d'années que l'on désire : 20 ans, 30 ans, 40 ans etc. le tracé des courbes de simulation est quasi automatique. Pendant la saisie des données les graphiques de simulation sont automatiquement montrés au concepteur.

LEAP permet de programmer autant de scénarios que l'on veut sous une forme la plus diversifiée possible. Pratiquement tous les scénarios de production, transformation et de consommation d'énergie sont possibles.

Un des avantages de LEAP c'est de nécessiter très peu de données en entrée par le concepteur du projet. Beaucoup de données énergétiques (unités physiques) existent directement dans le logiciel.

LEAP permet une planification intégrée de l'énergie et de la diminution des émissions des gaz à effet de serre et est applicable à l'échelle locale, nationale ou encore régionale.

LEAP est utilisé par différents pays pour leurs Communications Nationales de United Nations Framework Convention on Climat Change (UNFCCC) et pour leurs stratégies nationales bas-Carbone (LEDS).

L'objectif de LEAP est d'examiner la demande et la fourniture électrique dans différents scénarios :

- ✓ Impact du changement climatique ;
- ✓ Identification et estimation de la contribution de l'électricité renouvelable dans les objectifs nationaux ;
- ✓ Comment atteindre un déploiement des énergies renouvelables qui soit résilient au changement climatique ?
- ✓ Examiner la saisonnalité et la complémentarité de l'hydroélectricité, du solaire et du vent ;

- ✓ Examiner les business models des systèmes de production électrique décentralisés.

L'écran principal du LEAP consiste en sept « vues » majeures, chacune permettant d'examiner des aspects différents du logiciel. La Barre des vues, située à la gauche de l'écran, présente une icône pour chaque vue

Nous avons un certain nombre de vues dans LEAP à avoir analyse, résultats, bilan énergétique, résumé (tableaux et graphiques), Bases de données technologiques et notes. Nous allons montrer quelques vues :

- ✓ **Analyse (Analysis)** permet d'entrer ou voir des données et construire les modèles et scénarios.

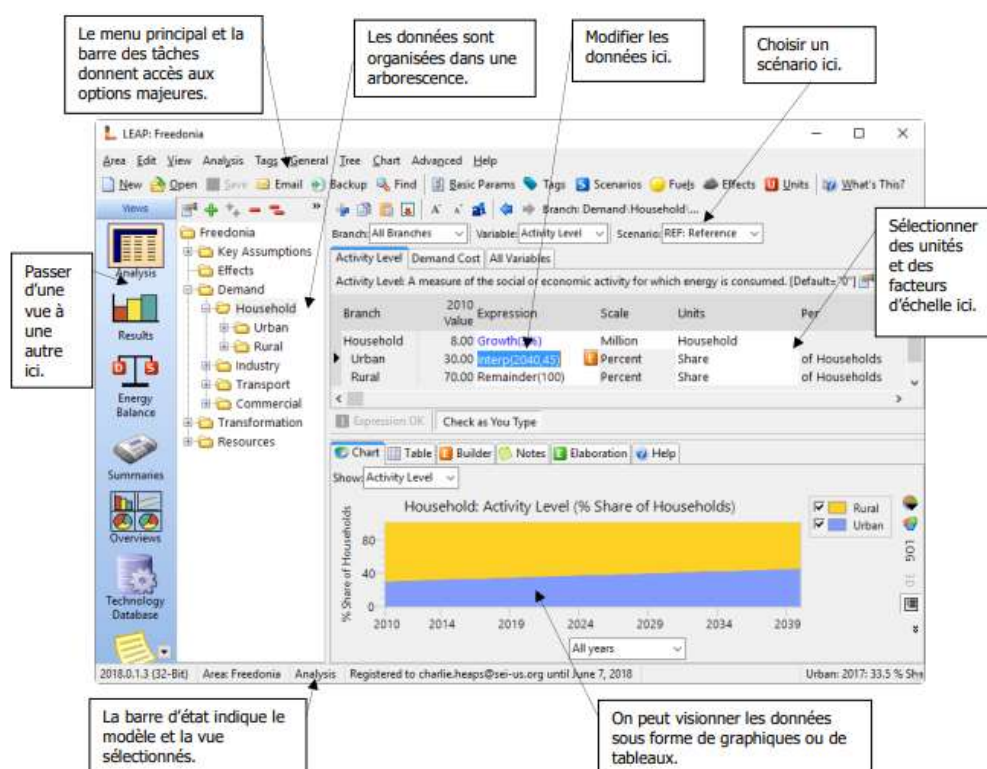
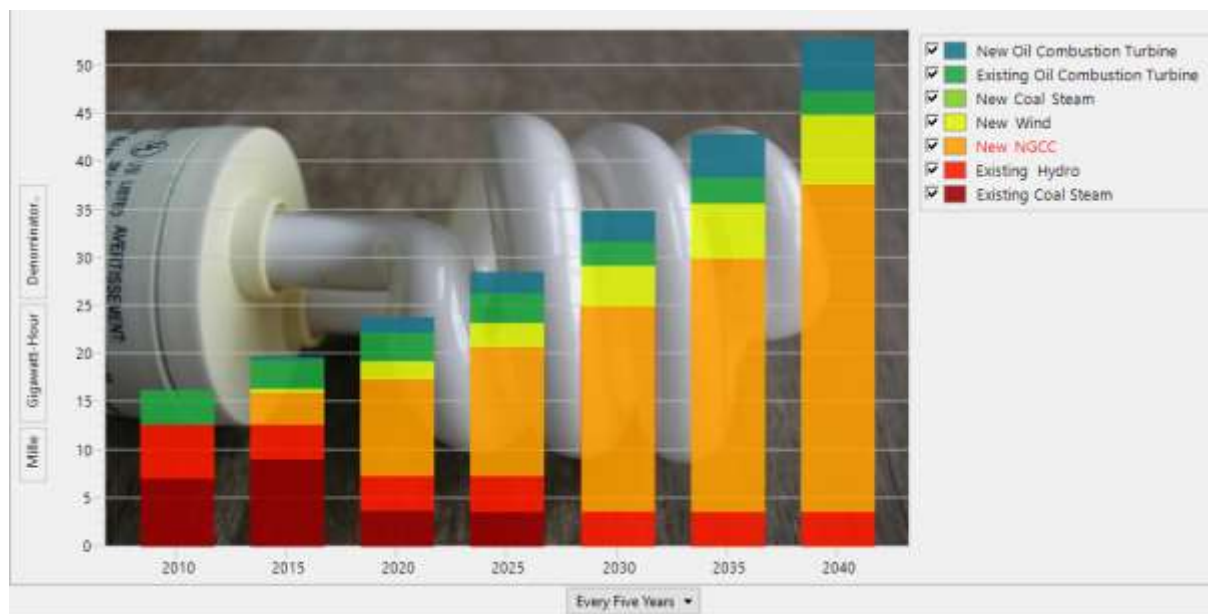


Figure 8 : Différentes parties du champ analyse

- ✓ **Résultat (Results)** permet d'examiner les sorties de différents scénarios sous forme de graphiques et de tableaux (base ou en modifiant certains paramètres en fonction de la politique nationale)



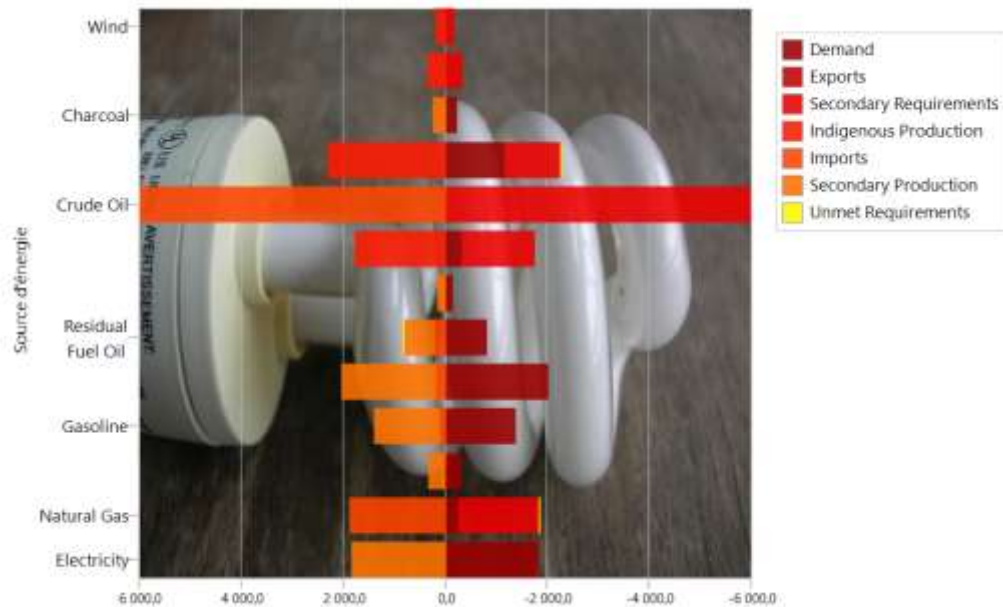
Graphique 1 : Résultat de simulation d'un scénario

- ✓ **Bilan énergétique (Energy Balance)** : les résultats énergétiques calculés dans le LEAP sont présentés dans des bilans spécialement structurés. Le bilan peut être présenté en tableau, graphique ou diagramme.

Le bilan ci-dessous d'un pays Freedonia de l'année 2021 pour un scénario prenant en compte la modification de certains paramètres.

Tableau 10 : Bilan énergétique dans LEAP

Energy Balance for Area "Freedonia"													
Scenario: Mitigation, Year: 2021, Units: Mille Tonnes of Oil Equivalent													
	Electricity	Natural Gas	Kerosene	Gasoline	Diesel	Residual Fuel Oil	LPG	Coal Bituminous	Crude Oil	Wood	Charcoal	Hydro	Wind
Production	-	-	-	-	-	-	-	1 753,7	-	2 272,4	-	321,5	160,7
Imports	-	1 861,3	27,0	120,9	178,2	213,4	12,5	-	6 005,7	-	-	-	-
Exports	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offre primaire d'énergie	-	1 861,3	27,0	120,9	178,2	213,4	12,5	1 753,7	6 005,7	2 272,4	-	321,5	160,7
Coal Mining	-	-	-	-	-	-	-	-350,7	-	-	-	-	-
Oil Refining	-	-	279,1	1 249,8	1 841,8	2 205,9	128,8	-	-6 005,7	-	-	-	-
Charcoal Production	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 113,8	230,4	-	-	-
Electricity Generation	2 114,0	-1 603,3	-	-	-	-1 606,9	-	-1 071,6	-	-	-	-321,5	-160,7
Transmission and Distribution	-293,9	-4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transformation totale	1 820,2	-1 608,0	279,1	1 249,8	1 841,8	599,0	128,8	-1 422,4	-6 005,7	-1 113,8	230,4	-321,5	-160,7
Household	768,8	110,9	306,1	-	-	-	141,3	-	-	585,4	230,4	-	-
Industry	699,0	11,3	-	-	-	608,9	-	331,3	-	573,2	-	-	-
Transport	48,6	76,3	-	1 370,7	2 020,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Commercial	303,9	54,7	-	-	-	203,5	-	-	-	-	-	-	-
Demande totale	1 820,2	253,3	306,1	1 370,7	2 020,0	812,5	141,3	331,3	-	1 158,6	230,4	-	-
Unmet Requirements	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-



Graphique 2 : Bilan énergétique dans LEAP

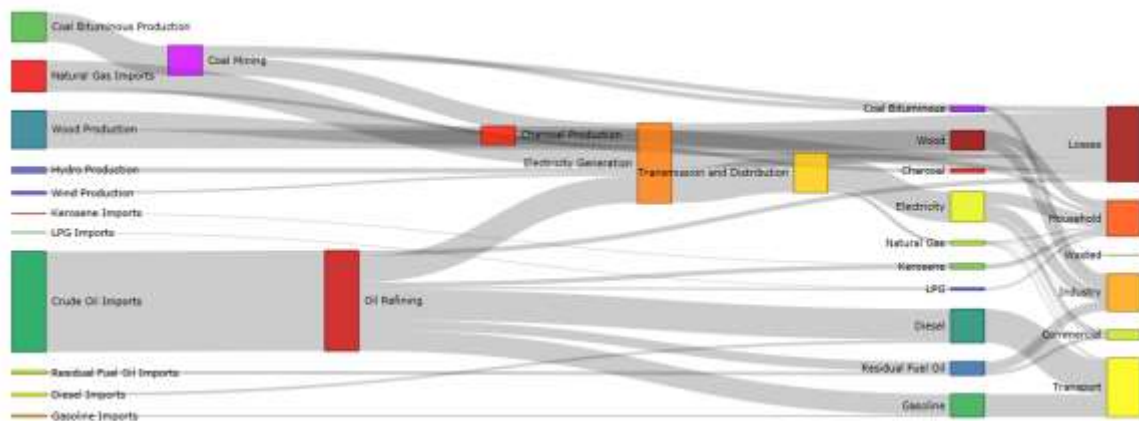
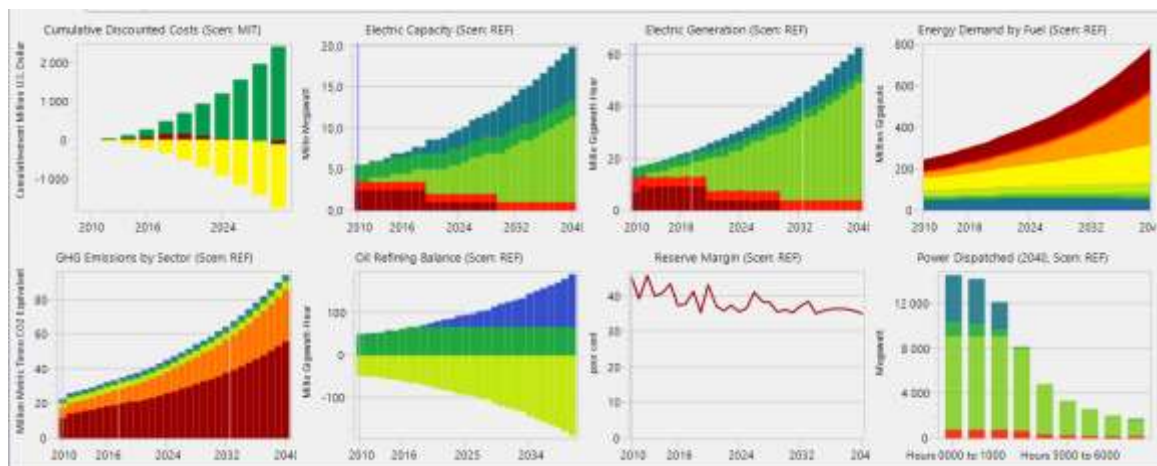


Diagramme 1 : Diagramme de Sankey dans LEAP

✓ Résumé



Graphique 3 : Résumé dans LEAP

Comment LEAP structure la demande ?

- ✓ L'arborescence est la principale structure de données utilisée pour organiser les données et les modèles, et pour examiner les résultats.
- ✓ Les icônes indiquent les types de données (p. ex. catégories, technologies, carburants et effets environnementaux).
- ✓ Les utilisateurs peuvent modifier l'arbre à l'écran à l'aide des fonctions d'édition standard (copier, coller, glisser-déposer)
- ✓ Les détails peuvent varier d'un secteur à l'autre.

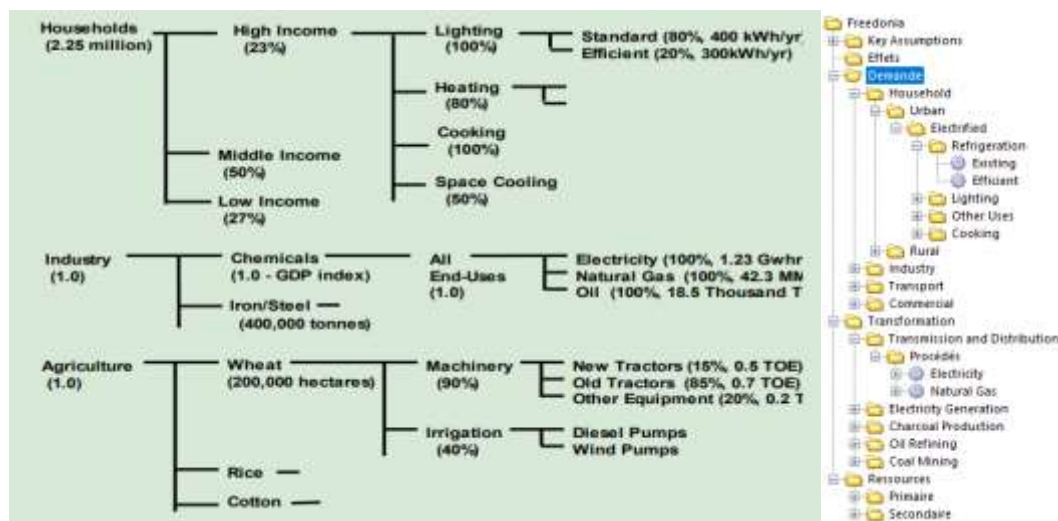


Figure 8 : Structure dans LEAP

LEAP s'appuie sur deux (02) types de variables d'entrées :

- ✓ Consommations d'énergie exprimées en unités physiques (tonnes ; kWh ; etc.) ;
- ✓ Variables indépendantes (population total, PIB, etc.).

Les extraits de LEAP sont :

- ✓ Les tableaux de séries de données ;
- ✓ Les graphiques montrant des scénarios ;
- ✓ Les rapports sur les données saisies.

NB : LEAP donne la possibilité d'extraire des données en Excel, PowerPoint ou image. Il est possible de changer la langue dans LEAP.

LEAP est téléchargeable sur l'adresse www.energycommunity.org/download.

Un autre outil Développé par le Stockholm Environment Institute depuis plus de 25 ans **Water Evaluation And Planning (WEAP)**, un modèle qui intègre les ressources en eau à travers des processus naturels à savoir modélisation hydrologique et hydrogéologique ; et processus anthropiques à savoir demandes en eau, barrages, conduites, canaux etc.

Il est possible de faire une modélisation WEAP/LEAP à savoir que les résultats de WEAP peuvent être utilisés ensuite dans LEAP. Il s'agit d'examiner la demande et la fourniture électrique dans différents scénarios en tenant compte des impacts du changement climatique.

D'autres outils sont disponibles :

- ✓ **Energy Balance Studio (EBS)** : Compilation des statistiques et bilans énergétiques
- ✓ **Energy Scenarios Simulation Tool (ESST)** : Simulation et estimation rapides de scénario énergétique
- ✓ **Wien Automatic System Planning Package (WASP)** : Investissements dans la production d'électricité
- ✓ **Simplified Approach for Estimating Impacts of Electricity Generation (SIMPACTS)** : Analyse des impacts environnementaux
- ✓ **Financial Analysis of Electric Sector Expansion Plans (FINPLAN)** : Analyse de la viabilité financière des projets
- ✓ **Macroeconomic impacts (EMPOWER)** : Quantification des effets macroéconomique.
- ✓ **Etc.**

Les outils de modélisation sont aussi utilisés dans des cadres d'évaluation plus larges qui combinent plusieurs méthodologies pour analyser certains aspects des systèmes énergétiques et leur interaction avec d'autres activités ou éléments économiques.

- ✓ **Indicators of Sustainable Energy Development (ISED)** : Énergie, économie, environnement et interactions sociales.
- ✓ **Climate, Land, Energy and Water Nexus (CLEW)** : Climat, utilisation des terres et de l'eau et interactions énergétiques.
- ✓ **Strategic Environmental Assessment (Nuclear) (SEA)** : Évaluation environnementale stratégique (nucléaire).

3.6. Méthode simple de planification énergétique adaptée aux régions de pays en développement

La plupart des méthodes de planification énergétique proposent des logiciels parfois très compliqués et difficiles à maîtriser. La complexité des systèmes mis en jeux dans la planification énergétique fait qu'il est difficile de se passer de modèles mathématiques longs et complexes. Il existe cependant quelques méthodes simples de planification basées sur l'expérience quotidiennes d'experts. C'est l'une de ces méthodes que nous exposons ci-dessous.

La prise de décision dans le domaine de l'énergie peut suivre les étapes suivantes :

- ✓ Identification des problèmes ou des opportunités d'investissement : constatation des coupures d'électricité fréquentes sur le réseau national ;
- ✓ Identification des options ou scénarios vers la solution : construction d'une centrale solaire PV, interconnexion avec les pays voisins, mesures d'efficacité énergétique généralisée dans le pays ;
- ✓ Evaluation et comparaisons des solutions retenues : en tenant compte de l'économique, l'environnemental et le social c'est-à-dire le Développement Durable ;
- ✓ Sélection de l'option la plus adaptée : la tendance ce sont les sources d'énergie renouvelable en intégrant les mesures d'efficacité énergétique.

Méthodes et modèles en planification énergétique

Les **modèles** sont les calculs mathématiques souvent réalisés sur ordinateurs à partir de logiciel.

Les **méthodes** sont les procédures générales qui peuvent inclure des modèles et/ou des logiciels.

Aucun modèle ou méthode ne peut prendre totalement en compte tous les aspects d'un problème de planification énergétique. Ils donnent tous des solutions sous forme de simulation plus ou moins simplifiées du problème. Les raisons sont données dans la liste de problèmes inhérents à la planification énergétique ci-dessous :

- ✓ Les aspects socio-politiques ou même institutionnels sont difficiles à prendre en compte ;
- ✓ Tous les aspects non quantifiables sont difficilement utilisables dans un modèle ;
- ✓ Les pays en développement en particulier ont généralement des bases de données incomplètes et/ou non fiables.

La méthode que nous expliquons ci-dessous propose un scénario centré sur les régions souvent pauvres des pays en développement. C'est le problème de l'adéquation entre l'offre et la demande à petite échelle dans les pays sous-développés. La méthode proposée commence

comme toutes les autres méthodes par une évaluation claire des besoins en termes qualitatifs et quantitatifs. Ces besoins peuvent être :

- ✓ L'éclairage ;
- ✓ La cuisson des aliments ;
- ✓ La ventilation ;
- ✓ La réfrigération pour la conservation des médicaments ;
- ✓ La production d'eau chaude ;
- ✓ L'électricité pour diverses petites applications (radio, TV, cellulaires...) ;
- ✓ La force motrice pour le transport et l'irrigation dans l'agriculture ;
- ✓ Les besoins des activités socio-économiques (moulins, buvette, mécaniciens, menuisiers, commerçants, charge de batteries, télécentres, restaurants, hôtels).

Ces besoins qui correspondent tous chacun à un service énergétique à satisfaire sont traduits en quantités d'énergie finale nécessaire.

Ces énergies finales seront le plus souvent :

- ✓ L'électricité de façon générale ;
- ✓ La chaleur (de séchage, de chauffage, de cuisson, ...) ;
- ✓ Le fuel (tous usages) ;
- ✓ Le gaz (pour la cuisson).

A partir de ces quatre (04) formes d'énergie finale on obtient toutes les formes d'énergie utile tout en adaptant l'offre à la demande en tenant compte des pertes dans le fonctionnement des dispositifs énergétiques. L'étape suivante consiste à choisir les technologies appropriées pour la satisfaction en besoin de ces énergies finales.

On arrive ensuite à la question de comparaison des technologies ou des diverses options retenues, en tenant compte du contexte régional. La méthode proposée suggère de prendre en compte les objectifs visés par chacun des acteurs du projet comme indicateur d'évaluation. Cet indicateur peut être qualitatif ou quantitatif, pourvu qu'il conduise à un niveau de pertinence globale des options par rapport au projet.

4. Exemple de cas : Cas du Burkina Faso et de deux (02) autres pays africains de différentes sous-régions

4.1. Comptabilité énergétique

Cas du Burkina Faso

Selon les données énergétiques du Système d'Information Energétique (SIE) de l'UEMOA, la situation énergétique du Burkina Faso se présente dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11 : Situation énergétique du Burkina Faso en 2020

Approvisionnement	Production	Géothermique/ Solaire/ etc. = 81 395 349 kWh/an ; Hydroélectricité = 104 651 163 kWh/an ; Biomasse, Biocarburant et déchets = 13 103 333 tonne/an
	Importation	Produits pétroliers = 1 660 417 tonnes/an ; Electricité = 1 081 395 349 kWh/an
Transformation	Centrales électriques	Produits pétroliers = 170 834 tonnes/an ; Hydroélectricité = 104 651 163 kWh/an Géothermique/Solaire/ etc. = 81 395 349 kWh/an ; Electricité = 976 744 186 kWh/an
	Centrales auto productrices d'électricité	Produits pétroliers = 115 625 tonnes/an, Biomasse ; Biocarburant et déchets = 96 667 tonnes/an ; Electricité = 569 767 442 kWh
	Unité de production de charbon de bois	Biomasse, Biocarburant et déchets = 3 370 000 tonne/an ; Charbon de bois = 79 429 tonnes/an
	Consommation propre de l'industrie énergétique	Electricité = 23 255 814 kWh
	Pertes de transport et de distribution	Produits pétroliers = 20 833 tonnes/an ; Electricité = 69 767 442 kWh/an
Consommation Finale Totale (CFT)	Secteur industrie	Produits pétroliers = 204 167 tonnes/an ; Electricité = 1 279 069 767 kWh/an
	Transport routier	Produits pétroliers = 961 458 tonnes/an
	Résidentiel	Produits pétroliers = 71 875 tonnes/an ; Biomasse, Biocarburant et déchets = 7 743 333 tonnes/an ; Charbon de bois = 698 571 tonnes/an ; Electricité = 360 000 000 kWh/an
	Commerce et Services publics	Produits pétroliers = 47 917 tonnes/an ; Biomasse, Biocarburant et déchets = 1 893 333 tonnes/an ; Charbon de bois = 95 714 tonnes/an ; Electricité = 326 000 000 kWh/an
	Agriculture/Sylviculture/Pêche	Produits pétroliers = 4 167 tonnes/an ; Electricité = 17 000 000 kWh/an
	Autres secteurs non spécifiés	Electricité = 465 000 000 kWh/an

Après conversion et calcul, le bilan énergétique du Burkina Faso 2020 se présente comme suit.

Tableau 12 : Bilan énergétique du Burkina Faso

Unités : Milliers de tonnes équivalent pétrole (ktep)	Charbon minéral	Pétrole brut	Produits pétroliers	Gaz naturel	Hydro	Géothermique/ Solaire/ etc.	Biomasse, Biocarburant et déchets	Charbon de bois	Electricité	Chaleur	Total
Production	-	-	-	-	9	7	3931	-	-	-	3947
Importations	-	-	1594	-	-	-	-	-	93	-	1687
Dont importations non contrôlées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Soutages maritimes internationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Soutages aériens internationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Variation de stocks	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Approvisionnement total en énergie primaire (ATEP)	0	0	1596	0	9	7	3931	0	93	0	5636
Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart statistique	-	-	7	-	-	-	-	-	-5	-	2
Secteur Transformation	0	-	-295	0	-9	-7	-1040	556	125	0	-670
Centrales électriques	-	-	-164	-	-9	-7	-	-	84	-	-96
Centrales autoproductrices d'électricité	-	-	-111	-	-	-	-29	-	49	-	-91
Raffineries de pétrole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unité de production de charbon de bois	-	-	-	-	-	-	-1011	556	-	-	-455
Autres transformations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consommation propre de l'industrie énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-	-2
Pertes de transport et de distribution	-	-	-20	-	-	-	-	-	-6	-	-26
Consommation Finale Totale (CFT)	-	-	1308	-	-	-	2891	556	213	0	4968
Secteur industrie	-	-	196	-	-	-	-	-	110	-	306
Transport routier	-	-	993	-	-	-	-	-	-	-	993
Résidentiel	-	-	69	-	-	-	2323	489	31	-	2912
Commerce et Services publics	-	-	46	-	-	-	568	67	28	-	709
Agriculture/Sylviculture/Pêche	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	8
Autres secteurs non spécifiés	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
Utilisations non énergétiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Nous allons faire cas de deux (02) pays africains (Tunisie et le Cameroon) à travers le site <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables> de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE). Les données sont toutes exprimées en Téra Joule (TJ). A travers ce site, nous pouvons visualiser le bilan énergétique de tous les pays membres de l'AIE.

Cas de la Tunisie

Energy Category	Country or region									Year	
Balances	Tunisia									2020	
	Coal	Crude oil	Oil products	Natural gas	Nuclear	Hydro	Wind, solar, etc.	Biofuels and waste	Electricity	Heat	Total
	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ	TJ
Production		72 977		80 592		166	5 547	46 063		3 160	208 598
Imports		34 514	151 135	140 026					1 329		327 004
Exports		-51 986	-22 877						-3 487		-78 352
International marine bunkers			-287								-287
International aviation bunkers			-4 376								-4 376
Stock changes		-859	-2 036								-2 895
Total energy supply		54 644	121 557	220 618		166	5 547	46 063	-2 158	3 160	449 598

Transfers	-4 286	4 691						404
Statistical differences	-2 153	5 772	-804			-162		2 653
Electricity plants		-731	-159 881		-166	-2 874	75 479	-3 160
CHP plants			-2 399				2 400	1
Heat plants								
Gas works								
Oil refineries	-40 030	47 190						-840
Coal transformation								
Liquefaction plants								
Other transformation						-9 975		-9 975
Energy industry own use	-167	-1 828	-6 120				-2 919	-11 034
Losses							-13 410	-13 410
Total final consumption		176 660	51 415		2 673	36 088	59 230	326 065
Industry		31 893	27 652		3		19 038	78 586
Transport		93 583	5 393				293	99 269
Residential		25 452	10 185		2 552	35 598	19 806	93 593
Commercial and public services		3 802	6 869		118	490	15 346	26 625
Agriculture / forestry		14 871	1 317				4 747	20 934
Fishing								
Non-specified								
Non-energy use		7 058						7 058

Cas du Cameroon

Energy Category	Country or region							Year			
Balances	Cameroon							2020			
	Coal	Crude oil	Oil products	Natural gas	Nuclear	Hydro	Wind, solar, etc.	Biofuels and waste	Electricity	Heat	Total
	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt	Tt
Production		157 415		81 396		19 564	71	297 781			556 227
Imports			73 621						209		73 830
Exports		-156 366		-50 274							-206 640
International marine bunkers											
International aviation bunkers			-330								-330
Stock changes											
Total energy supply		10 449	73 291	31 122		19 564	71	297 781	209		423 087

Transfers	-1049	1186				136
Statistical differences		-341		-1638	247	-1732
Electricity plants	-10 005	-30 781	-19 564	-71	-384	32 431
CHP plants						
Heat plants						
Gas works						
Oil refineries						
Coal transformation						
Liquefaction plants						
Other transformation				-45 055		-45 055
Energy industry own use					-947	-947
Losses					-7131	-7131
Total final consumption	64 471			250 704	24 809	339 984
Industry	3 426			1613	13 845	18 885
Transport	47 691					47 691
Residential	8 321			200 872	5 293	214 485
Commercial and public services				48 213	1938	50 150
Agriculture / forestry					237	237
Fishing						
Non-specified	1794			6	3 497	5 296
Non-energy use	3 239					3 239

Cas de la France

Le bilan énergétique de la France est élaboré en trois (3) étapes.

Le bilan énergétique de la France fait l'objet chaque année de trois (3) publications. Dans le courant du printemps, des résultats provisoires relatifs aux grands agrégats de l'année précédente sont publiés. Une seconde publication synthétique, accompagnée de l'ensemble des données détaillées, paraît en fin d'année pour présenter les résultats définitifs. Un bilan détaillé est ensuite publié quelques semaines après. Il s'agit des données de 2022 exprimées en Téra Watt Heure (TWh). Source : sur ce lien <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2016345>

Bilan énergétique physique 2022 En TWh	Charbon	Pétrole brut	Produits pétroliers raffinés	Gaz naturel	Nucléaire	EnR électriques	EnR thermiques et déchets	Électricité	Chaleur commercialisée	Total
Production d'énergie primaire	0,0	9,6	0,0	0,2	893,1	104,7	241,6	0,0	0,0	1249,2
Importations	70,7	486,8	482,1	576,1	0,0	0,0	27,4	52,4	0,0	1695,5
Exportations	-0,1	-0,6	-159,8	-157,5	0,0	0,0	-8,3	-37,3	0,0	-363,6
Soutes maritimes internationales	0,0	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5
Soutes aériennes internationales	0,0	0,0	-49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,9
Variations de stocks (+ = déstockage, - = stockage)	1,8	-2,1	-0,5	-35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,9
Consommation primaire	72,5	493,7	258,4	383,7	893,1	104,7	260,7	15,1	0,0	2481,9
Écart statistique	0,4	0,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	7,5
Production d'électricité	17,1	0,0	14,8	69,0	893,1	104,7	37,7	-469,7	0,0	666,6
Production de chaleur	1,4	0,0	2,8	23,7	0,0	0,0	32,7	0,0	-50,8	9,7
Injections de biométhane	0,0	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Raffinage de pétrole	0,0	506,4	-500,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Autres transformations, transferts	27,2	-12,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
Usages internes de la branche énergie	12,4	0,0	15,8	4,9	0,0	0,0	0,0	30,6	0,0	63,7
Pertes de transport et de distribution	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	35,7	4,7	44,6
Consommation nette de la branche énergie	58,5	493,7	-452,3	95,5	893,1	104,7	76,6	-399,3	-46,1	824,4
Industrie	10,1	0,0	26,0	94,5	0,0	0,0	20,7	108,9	20,5	280,7
Transports	0,0	0,0	468,7	1,9	0,0	0,0	35,8	10,2	0,0	516,6
Résidentiel	0,3	0,0	38,9	114,6	0,0	0,0	110,3	154,5	15,6	434,3
Tertiaire	0,4	0,0	33,5	62,6	0,0	0,0	12,6	133,2	9,7	252,0
Agriculture-pêche	0,0	0,0	33,8	2,2	0,0	0,0	4,8	7,7	0,3	48,7
Consommation finale énergétique	10,9	0,0	601,0	275,8	0,0	0,0	184,1	414,4	46,1	1532,2
Consommation finale non énergétique	3,1	0,0	109,8	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,3
Consommation finale	14,0	0,0	710,7	288,2	0,0	0,0	184,1	414,4	46,1	1657,5

Source : SDES, Bilan de l'énergie, Bilan de l'énergie

5. Conclusion

Un bilan énergétique est une matrice montrant les relations entre les produits énergétiques ou sources d'énergie (représentés en colonnes) et les flux d'énergie ou les utilisations (représentés en lignes).

D'apparence simple, construit selon une architecture logique au premier abord, agrégeant les différentes énergies selon des principes bien définis, le bilan énergétique demeure une construction conventionnelle. La connaissance de ces conventions est absolument nécessaire pour éviter des erreurs d'interprétation. Pour lire correctement un bilan énergétique il faut se plonger dans le développement ci-dessus. Un bon bilan énergétique nécessite des statistiques de bonne qualité (données physiques & pouvoirs calorifiques) et constitue une source compacte d'informations sur l'énergie.

De nombreux indicateurs se dégagent automatiquement du bilan, d'autres indicateurs sont calculés en croisant les données énergétiques avec les données démographiques et socioéconomiques.

Le bilan énergétique présente la situation énergétique du pays à une période donnée. Pour jouer efficacement son rôle d'outil d'aide à la prise de décision, il doit s'inscrire dans un vaste programme de production régulière des statistiques énergétiques, le Système d'information énergétique (SIE). Grâce à une analyse approfondie du bilan énergétique complétée du croisement entre données énergétiques, données socioéconomiques, voire données environnementales, le SIE permet de dégager des indicateurs pertinents pour comprendre les évolutions du secteur énergétique d'un pays et ainsi orienter les décideurs dans la prise de décision.

La planification énergétique passe nécessairement par une comptabilité énergétique de qualité. Une comptabilité associée à la planification permet de faire des projections à long terme toute chose qui aide aux politiques à la prise de décision dans le système énergétique. La planification énergétique intégrée consiste à analyser systématiquement toute une gamme de facteurs qui influencent l'évolution des systèmes énergétiques. Parmi ces facteurs nous avons les changements climatiques. Notons que la politique de lutte contre le changement climatique repose sur deux (02) piliers à savoir l'atténuation et l'adaptation.

Ressources complémentaires

- 1. Amélioration des bilans énergétiques pour supporter l'élaboration des inventaires de GES en accord avec les lignes directrices 2006 du GIEC ; Burkina Faso, 16 - 19 Janvier 2023**
- 2. Le bilan énergétique : de la comptabilité à la planification ; Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) ; Jeudi 29 août 2019**
- 3. Comptabilité énergétique du Burkina Faso des années 2004,2005, 2006 et 2007 ; Master - énergie et procédés industriels ; Jérôme R. TOGO ; juin 2009**
- 4. Atelier sur les statistiques de l'énergie pour les pays de l'Afrique de l'ouest ; Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) - Dakar, Sénégal ; 5 au 18 octobre 2019**
- 5. Prisme : La planification énergétique sectorielle, fiche n° 16 ; Calcul et interprétation des indicateurs dans les bilans énergétiques ; Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) ; Septembre 2020**
- 6. La modélisation au service de la planification énergétique : exemples d'outils et d'applications ; Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) ; Jeudi 14 mai 2020**
- 7. Système de Long-range Energy Alternatives Planning (LEAP), Exercices de formation ; Institut Stockholm de l'Environnement – Centre États-Unis ; Février 2018**
- 8. Chiffres clés sur l'énergie au Burkina Faso et dans l'espace UEMOA ; Système d'information énergétique (SIE) des États membres de l'UEMOA ; RAPPORT 2019 ;**
- 9. Site Web de Système d'information énergétique (SIE-UEMOA) : www.sie.uemoa.int**
- 10. Approfondir le bilan énergétique, de la théorie à la pratique ; Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) ; Jeudi 19 décembre 2019**
- 11. Le bilan énergétique ; Économie et politique de l'énergie, RAMAIN Patrice, octobre 2015**
- 12. Comptabilité et Planification Energétique ; Yezouma Coulibaly ; 2iE, 2016**
- 13. <https://www.iea.org/>**